

ⵜⴰⴷⵓⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ  
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ  
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ



Royaume du Maroc  
Ministère de l'Enseignement Supérieur,  
de la Recherche Scientifique  
et de la Formation des Cadres

المملكة المغربية  
وزارة التعليم العالي  
والبحث العلمي وتكوين الأطر

**UNIVERSITE : CADI AYYAD**

**ETABLISSEMENT : FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE MARRAKECH**

## **Descriptif des modules de la 1<sup>ère</sup> année des études médicales**

Programme révisé et validé par le comité de programme et la commission pédagogique en  
2015/2016

## **Descriptif des modules de S1**

# DESCRIPTIF DE MODULE ANATOMIE I

## S1

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Intitulé du module                                   | Anatomie I             |
| Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire) | Majeur                 |
| Semestre d'appartenance du module                    | 1ère année             |
| Volume horaire du module                             | 52heures               |
| Etablissement d'attache                              | FMPM                   |
| Département d'attache                                | Science pré – clinique |

### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

**Département** :sciences pré-cliniques

**Nom et Prénom** :EL AMRANI My Driss

**Grade** :Professeur assistant

**Spécialité(s)** :Anatomie

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

#### 1. Objectifs généraux :

Ce module en anatomie permet à l'étudiant de 1ère année d'acquérir des connaissances indispensables pour la pratique de la médecine.

Les objectifs généraux sont :

- Etudier l'architecture macroscopique normale du corps humain.
- Comprendre l'organisation structurelle et fonctionnelle du corps humain
- Distinguer les différentes branches d'anatomie : descriptive, fonctionnelle, embryonnaire ou radiologique.
- Utiliser avec pertinence ces acquis lors d'examens cliniques, d'investigations diagnostiques (endoscopie, imagerie médicale), de certains soins médicaux ou d'actes thérapeutiques chirurgicaux...

#### 2. Objectifs spécifiques :

##### a) En anatomie de l'appareil locomoteur

##### 1) En ostéologie :

L'étudiant doit être capable de :

- Situer l'os au niveau du squelette
- Orienter les os
- Décrire les os en matière de : morphologie, insertions musculaires, ossification, architecture, vascularisation et innervation, rapports vasculo-nerveux importants de l'os
- Identifier les repères de surface

## 2) En arthrologie:

L'étudiant doit être capable de

- Identifier le type de chaque articulation
- identifier et décrire les surfaces articulaires
- Citer les moyens d'union passifs et actifs
- Citer et décrire les structures propres à chaque articulation
- Décrire l'anatomie fonctionnelle de chaque articulation (degré de liberté, axes, plans et amplitudes des mouvements, muscles moteurs, mécanismes de stabilité)
- Décrire les rapports de chaque articulation

## 3) En myologie :

L'étudiant doit :

- Connaître la situation de chaque muscle (région, loge)
- Etre capable de citer les caractéristiques morphologiques de chaque muscle : Origine, Terminaison, Trajet
- Etre capable de décrire les actions de chaque muscle
- Connaître la vascularisation et l'innervation de chaque muscle

## 4) Vascularisation et innervation du membre supérieur :

L'étudiant doit être capable de :

- Décrire les principaux troncs artériels et veineux du membre supérieur en terme de : origine, trajet, branches collatérales, branches terminales, rapports, anastomoses artérielles avec leurs conséquences thérapeutiques.
- Décrire les cinq groupes ganglionnaires qui forment les lymphatiques du creux axillaire avec leur siège et leur territoire de drainage.
- Décrire le plexus brachial en terme de : origine, constitution, les principales branches collatérales et les branches terminales (leur trajets, rapports, branches, leur territoire d'innervation et leur projection cutanée)

## 5) En anatomie de surface et topographique du membre supérieur:

- En ce qui concerne l'anatomie de surface, l'étudiant doit être capable de :
  - identifier les différents segments et régions du membre supérieur,
  - décrire l'anatomie de surface de chaque région (épaule, bras, coude, avant bras, poignet, main)
  - repérer les différentes saillies osseuses et les reliefs musculo-tendineux,
  - localiser par rapport à ces repères certaines structures : artère humérale et radiale, nerf médian, nerf cubital, l'os scaphoïde...
- En ce qui concerne l'anatomie topographique, l'étudiant doit être capable de décrire :
  - Le creux axillaire
  - les différentes loges du bras sur une coupe transversale
  - les parois et les limites du canal brachial
  - le pli du coude,
  - la région olécraniennne,
  - les différentes loges de l'avant-bras sur une coupe transversale du tiers moyen,
  - les tendons sur les faces antérieure et postérieure du poignet,

- les repères tendineux et osseux pour les structures vasculo-nerveuses sur la face antérieure du poignet,
- la tabatière anatomique,
- les loges de la paume de la main et les gaines synoviales,

#### 6) Vascularisation et innervation du membre inférieur :

L'étudiant doit être capable de :

- Décrire les principaux troncs artériels et veineux du membre inférieur : origine, trajet, branches collatérales, branches terminales, rapports, anastomoses artérielles avec leurs conséquences cliniques
- Identifier les veines superficielles du membre inférieur qui peuvent être utilisées à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
- Décrire les groupes ganglionnaires inguinaux et leur territoire de drainage lymphatique.
- Décrire l'origine, le siège, le trajet, les rapports et les branches terminales des plexus lombaire et sacré.
- Décrire pour chaque branche terminale des plexus lombaire et sacré le trajet, les rapports, le territoire d'innervation (sensitif et moteur) et la projection cutanée.

#### 7) En anatomie de surface et topographique du membre inférieur:

- En ce qui concerne l'anatomie de surface, l'étudiant doit être capable de :
  - identifier les différents segments et régions du membre supérieur,
  - décrire l'anatomie de surface de chaque région (fesse, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville, pied),
  - repérer les différentes saillies osseuses et les reliefs musculo-tendineux,
  - localiser par rapport à ces repères certaines structures : artère humérale et radiale, nerf médian, nerf cubital, scaphoïde...
- En ce qui concerne l'anatomie topographique, l'étudiant doit être capable de décrire :
  - les différents plans musculaires, les aponévroses et les principaux éléments vasculo-nerveux de la région fessière,
  - le triangle de Scarpa, le canal des adducteurs et le creux poplité en précision : siège, parois, plancher, toit et contenu,
  - les différentes loges de la cuisse sur une coupe transversale du tiers moyen,
  - les différentes loges de la jambe sur une coupe transversale du tiers moyens,
  - les différentes loges de la plante du pied.

#### **b) En anatomie du thorax et de l'appareil respiratoire :**

L'étudiant doit être capable de :

##### 1) Décrire la paroi thoracique en termes de :

- Cage thoracique
- Muscles et pédicules intercostaux
- Muscles de la paroi
- Diaphragme
- Glandes mammaires

- 2) Identifier les subdivisions de la cavité thoracique
- 3) Reconnaître les deux régions du médiastin
- 4) Décrire les structures médiastinales suivantes :
  - La loge thymique
  - La Veine cave supérieure et ses branches d'origine
  - L'artère pulmonaire et ses branches
  - La trachée et les bronches souches
  - Les pédicules pulmonaires
  - L'aorte thoracique
  - L'œsophage thoracique
  - Le canal thoracique
  - Le système veineux azygos
  - Les nerfs du médiastin
- 5) Décrire les poumons droit et gauche en terme de :
  - configuration externe
  - lobule pulmonaire
  - segmentation pulmonaire
  - hile pulmonaire et son contenu
- 6) Décrire les plèvres en termes de :
  - feuillet viscéral
  - feuillet pariétal
  - cavité pleurale
  - culs de sacs pleuraux
  - lignes de réflexion de la plèvre
  - rôle fonctionnel de la plèvre

**c) En anatomie de l'appareil cardio - vasculaire:**

L'étudiant doit être capable de :

- 1) Décrire le cœur en terme de :
  - configuration externe
  - cavités cardiaques
  - orifices du cœur
  - foyers d'auscultation
  - vascularisation et innervation du myocarde
  - anatomie fonctionnelle
- 2) Décrire le péricarde en terme de feuillets et de cavité péricardique
- 3) Décrire les gros vaisseaux intra thoraciques (anatomie descriptive et rapports), concernant :
  - Le système artériel : Aorte et ses segments, Tronc pulmonaire et ses branches
  - Le système veineux : Système cave supérieur et Système azygos
  - Le système lymphatique : Organisation générale (vaisseaux et nœuds lymphatiques), Les troncs collecteurs : canal thoracique et grande veine lymphatique.

## 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Cours des sciences de la vie et de la terre reçus lors des années de l'enseignement secondaire

## 2.3. VOLUME HORAIRE

| Éléments du module                                  | Volume horaire (VH) |            |            |                   |            |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|
|                                                     | Cours               | TD         | TP         | Activité pratique | Evaluation | VH global |
| 1. anatomie de l'appareil locomoteur                | 14                  | 12         | 8          |                   |            | 34        |
| 2. anatomie du thorax et de l'appareil respiratoire | 6                   |            |            |                   |            | 6         |
| 3. anatomie de l'appareil cardio-vasculaire         | 8                   | 3          | 1          |                   |            | 12        |
| <b>VH global</b>                                    | <b>28</b>           | <b>15</b>  | <b>9</b>   |                   |            | <b>52</b> |
| <b>% VH</b>                                         | <b>%54</b>          | <b>%28</b> | <b>%17</b> |                   |            |           |

### ➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

| Activités        | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                  | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
|                  |                |                                          |                 |                    |                     |
| <b>VH global</b> |                |                                          |                 |                    |                     |
| <b>% VH</b>      |                |                                          |                 |                    |                     |

## 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

### A. Conférence des méthodes

- Langage anatomique (position de référence, l'orientation dans l'espace)
- Moyens d'investigation anatomiques

### B. Anatomie de l'appareil locomoteur



❑ **Généralités sur l'appareil locomoteur (os, articulations, muscles, aponévroses, vaisseaux et nerfs)**

❑ **Anatomie du membre thoracique**

- **Ostéologie** : clavicule, scapula, humérus, radius, ulna, os de la main.  
(L'étude des os doit tenir compte de : la morphologie, de l'ossification, de l'architecture, de la vascularisation, l'innervation, les rapports vasculo-nerveux pertinents de l'os de la mise en place de l'os en coupes axiales et de l'incidence clinique).
- **Arthrologie** : **Description morpho-fonctionnelle** de l'Articulation du complexe de l'épaule (sterno-claviculaire, acromio-claviculaire, gléno-humérale, plan de glissement scapulo-thoracique et l'espace de glissement sous-acromio-deltoidien ), du Coude, du Poignet (radio-carpienne et médio-carpienne) les articulations du pouce (trapézo-métacarpienne -métacarpo-phalangienne -interphalangienne ) articulations de la main.
- **Myologie** : Muscles du complexe de l'épaule, muscles du bras, muscles de l'avant-bras, muscles de la main.(L'étude des muscles doit tenir compte de la constitution histologique, de la morphologie, de la fonction, de la topographie, de l'étude des annexes, de la vascularisation et de l'innervation et aborder le testing musculaire).
- **Vaisseaux** :
  - **Vascularisation artérielle** :
    - Généralités,
    - artère axillaire, artère brachiale, les artères radiale et ulnaire, les arcades de la main (anatomie descriptive-destinée fonctionnelle-topographie axiale)
  - **Vascularisation veineuse** :
    - Généralités,
    - veines profondes et veines superficielles.
  - **Drainage lymphatique** : Constitution – voies de drainage superficiel et profond-lympho-nœuds - carrefour central dans la fosse axillaire
- **Nerfs** :
  - **Plexus brachial** : Constitution et rapports du plexus brachial, Branches collatérales, Branches terminales
  - **Nerfs** : Nerf axillaire, nerf radial, nerf musculo-cutané, nerf médian, nerf ulnaire, nerfs cutané médial du bras, nerf cutané médial de l'avant bras.  
(étude morpho-fonctionnelle –application anatomo-clinique –cartes

topographiques tronculaire et radiculaire – coupes axiales)

➤ **Régions topographiques :**

Anatomie topographique de la région axillaire, de la région brachiale antérieure et dorsale du bras, du canal brachial, du pli du coude, de la région antébrachiale antérieure et dorsale de l'avant-bras, du canal carpien et de la région palmaire à la main.

➤ **Applications cliniques :** médico-chirurgicales

☐ **Anatomie du membre pelvien**

➤ **Ostéologie :** Os coxal, fémur, tibia, fibula, os du pied. (L'étude des os doit tenir compte de : la morphologie, de l'ossification, de l'architecture, de la vascularisation, l'innervation, les rapports vasculo-nerveux pertinents de l'os de la mise en place de l'os en coupes axiales et de l'incidence clinique).

➤ **Arthrologie :** Description morpho-fonctionnelle de l'articulation coxo-fémorale, art. du genou, articulations tibio-fibulaires proximale et distale, art. talo-crurale, les articulations du pied.

➤ **Myologie :** Muscles du bassin et de la région glutéale, muscles de la cuisse, muscles de la jambe, muscles du pied. (L'étude des muscles doit tenir compte de la constitution histologique, de la morphologie, de la fonction, de la topographie, de l'étude des annexes, de la vascularisation et de l'innervation et aborder le testing musculaire).

➤ **Vaisseaux :**

• **Vascularisation artérielle :**

- Généralités,
- artère fémorale, artère poplitée, le tronc tibio-fibulaire et les artères plantaires latérale et médiale, artère tibiale antérieure et l'artère dorsale du pied ;
- les voies artérielles complémentaires : artère obturatrice-artères glutéales crâniale et caudale (anatomie descriptive- destinée fonctionnelle - topographie axiale)

• **Vascularisation veineuse :**

- Généralités,
- veines profondes et veines superficielles.

(caractéristiques-courants et confluent veineux –analyse morpho fonctionnelle du système superficiel et profond)

• **Drainage lymphatique :**

Constitution – voies de drainage superficiel et profond –lympho nœuds –carrefour central dans le trigone fémoral –région hypogastrique -région iliaque externe)

➤ **Nerfs : Généralités, plexus lombaire et sacral**

Constitution et rapports du plexus lombaire

Branches collatérales du plexus lombaire

Branches terminales du plexus lombaire (nerfs fémoral et obturateur)

Constitution et rapports du plexus sacral

Branches collatérales du plexus sacral

Branche terminale du plexus sacral (nerf sciatique)

➤ **Régions topographiques:**

Anatomie topographique de la région glutéale, région antérieure et postérieure de la cuisse, du trigone fémoral, de la fosse poplitée, Région antérieure et postérieure de la jambe, régions rétro-malléolaire médiale et latérale, régions dorsale et plantaire du pied.

➤ **Applications cliniques : médico-chirurgicales**

❑ **Anatomie du rachis :**

Description de la colonne vertébrale dans son ensemble.

morphologie et articulations du rachis cervical, dorsal et lombaire. Anatomie descriptive du sacrum et du coccyx. Anatomie fonctionnelle du rachis.

**C. Anatomie du thorax**

❑ **Paroi thoracique**

- Etude ostéo-articulaire de la cage thoracique
- Espace intercostal
- Diaphragme et nerf phrénique
- Muscles thoraco-lombaires
- La glande mammaire

❑ **Appareil cardio-vasculaire**

➤ **Cœur et péricarde**

- Organogenèse du cœur et des vaisseaux
- Anatomie du cœur : anatomie descriptive (configuration externe configuration interne, structure), rapports
- Vascularisation et innervation du cœur
- Péricarde

➤ **Vaisseaux**

- **Système artériel (anatomie descriptive et rapports) :**
  - Aorte et ses segments
  - Tronc pulmonaire et ses branches
- **Système veineux (anatomie descriptive et rapports) :**
  - Système cave supérieur
  - Système azygos
- **Système lymphatique (anatomie descriptive et rapports) :**
  - Organisation générale (vaisseaux et nœuds lymphatiques)
  - Les troncs collecteurs : canal thoracique et grande veine lymphatique

➤ **Applications cliniques :** médico-chirurgicales

#### ❑ **Appareil respiratoire**

➤ **Organogenèse de l'appareil respiratoire (trachée et poumons)**

➤ **Organes respiratoires thoraciques**

- Trachée thoracique – bronches – division bronchique
- Poumons – pédicules pulmonaires – segmentation pulmonaire
- Plèvre – topographie pleuro-pulmonaire

#### ❑ **Le médiastin postérieur**

- L'œsophage thoracique
- Contenu vasculo-nerveux du médiastin postérieur

#### ❑ **Régions topographiques**

- Le dôme pleural
- Le médiastin antérieur : la loge thymique
- Le médiastin postérieur : anatomie topographique des organes du médiastin postérieur
- Coupes topographiques thoraco-médiastinales

#### ❑ **Applications cliniques :** médico-chirurgicales

## 2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les travaux pratiques en anatomie font appel à la **dissection des cadavres ou parties de cadavres humains**.

L'étudiant peut être amené à réaliser lui même une dissection d'une région donnée ou bénéficie d'une démonstration par l'enseignant d'une pièce déjà disséquée (prosection). Toutefois, le manque de cadre législatif concernant ce sujet, rend impossible la pratique de dissection et prive ainsi l'étudiant d'une méthode pédagogique hors pair et incontournable, même à l'air de l'informatique. (Les logiciels informatiques et supports multimédia restent un complément intéressant mais non substitutif de la dissection anatomique comme

moyen pédagogique. (L'étudiant, peut aussi assister à des interventions chirurgicales au bloc opératoire, afin de visualiser certaines structures et régions anatomiques)

### 3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

L'enseignement de l'anatomie fait appel à différentes méthodes pédagogiques :

- **Cours magistral :**
  - projection sur transparent,
  - logiciel power point,
  - leçon d'anatomie au tableau noir ou au tableau interactif.
- **Enseignements dirigés :**
  - Démonstration de maquettes anatomiques
  - Explications sur planches anatomiques
  - Utilisation d'images radiologiques et de photos de dissections anatomiques
  - Dissection virtuelle utilisant les tables de dissection virtuelle numérique « Anatomage table ® notamment »
- **Travaux pratiques**

### 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

#### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

##### **I. Epreuves des examens écrits :**

L'évaluation lors des examens écrits peut faire appel à différentes modalités :

Questions rédactionnelles, schémas à réaliser et/ou à légender, des QROC ou des QCM (classiques ou sur légendes de schémas anatomiques) ou l'association de deux ou plusieurs de ces modalités.

L'examen de l'anatomie I se passe à la fin du premier semestre

##### **II. Epreuves des examens de TD :**

L'évaluation peut se faire soit sous forme d'examen écrit (durée : 1 H) , soit d'examen oral.

Dans ce dernier cas, l'étudiant est amené à décrire une maquette anatomique (ou une partie de maquette anatomique) devant l'enseignant. (Ne seront disposées lors de l'examen que les maquettes déjà utilisées pour les enseignements dirigés et les travaux pratiques)

#### 4.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

##### **Méthode de calcul de la note du module et modalités de validation :**

Concernant les examens écrits : la validation du module se fait si l'étudiant obtient 10/20 (qui correspond à 30/50 QCM justes si l'épreuve est exclusivement sous forme de QCM)

Concernant les examens de TD, la note est donnée par l'enseignant si l'épreuve est orale. La

validation nécessite l'obtention d'au moins 10/20.

## 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom       | Grade | Spécialité                     | Département               | Etablissement | Nature<br>d'intervention* |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| D.ELAMRANI                             | P.Ass | Anatomie                       | Sciences<br>pré-cliniques | FMPM          | ED/TP                     |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom |       |                                |                           |               |                           |
| T. FIKRY                               | P.E.S | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| H. SAIDI                               | P.E.S | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| Y.NAJEB                                | P.E.S | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| R.FEZZAZI                              | P.E.S | Chirurgie infantile            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| K.KOULALI                              | P.E.S | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| F.AITESSI                              | P.Ag  | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| I. ABKARI                              | P.Ag  | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| R.CHAFIK                               | P.Ag  | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| M.MADHR                                | P.Ag  | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| H.ELHAOURI                             | P.Ag  | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| Y.BENCHAMKHA                           | P.Ag  | Chirurgie plastique            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| M.AGHOUTANE                            | P.Ag  | Chirurgie infantile            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| M.BENHIMA                              | P.Ag  | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| O.MARGUAD                              | P.Ass | Traumato-orthopédie            | Chirurgie                 | FMPM          | ED/TP                     |
| T.SALAMA                               | P.Ass | Chirurgie infantile            | Chirurgie                 | FMPM          | ED/TP                     |
| TOURABI                                | P.Ass | Chirurgie plastique            | Chirurgie                 | FMPM          | ED/TP                     |
| D.BOUMZEBRA                            | P.E.S | Chirurgie<br>cardio-vasculaire | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| R.HOUATI                               | P.Ass | Chirurgie<br>cardio-vasculaire | Chirurgie                 | FMPM          | ED/TP                     |
| Y.MSOUGAR                              | P.Ag  | Chirurgie Thoracique           | Chirurgie                 | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| A. ZIDANE                              | P.Ass | Chirurgie thoracique           | Chirurgie                 | FMPM          | ED/TP                     |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets .

## DESCRIPTIF DE MODULE CHIMIE-BIOCHIMIE S1

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Intitulé du module                                   | CHIMIE-BIOCHIMIE |
| Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire) | MAJEUR           |
| Semestre d'appartenance du module                    | PREMIER          |
| Volume horaire du module                             | 58 H             |
| Etablissement d'attache                              | FMPM             |
| Département d'attache                                | BIOLOGIE         |

### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : BIOLOGIE  
 Nom et Prénom : FDIL NAIMA  
 Grade : Professeur Assistante  
 Spécialité(s) : BIOCHIMIE

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Chimie : initiation aux aspects statiques de la molécule et quantiques des atomes
- Biochimie structurale : cours préliminaire à la biochimie métabolique, cellulaire et moléculaire, initiation aux structures des biomolécules
- Biochimie métabolique : Etude des voies métaboliques des principales biomolécules, régulation et anomalies.

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Notions de chimie générale et de Biochimie structurale

### 2.3. VOLUME HORAIRE

| Eléments du module                                 | Volume horaire (VH) |    |           |                   |            |           |
|----------------------------------------------------|---------------------|----|-----------|-------------------|------------|-----------|
|                                                    | Cours               | TD | TP        | Activité pratique | Evaluation | VH global |
| <b>Chimie</b>                                      |                     |    |           |                   |            |           |
| 1. Atomistique                                     | X                   |    |           |                   | X          | 5         |
| 2. Chimie générale et organique                    | X                   |    |           |                   | X          | 5         |
| <b>Biochimie structurale</b>                       |                     |    |           |                   |            |           |
| 1. Etude structurale des biomolécules              | X                   |    |           |                   | X          | 20        |
| 2. ENZYMOLOGIE                                     | X                   |    |           |                   | X          | 8         |
| 3. Etude qualitative des glucides                  |                     |    | X         |                   | X          | 2.30      |
| 4. Etude qualitative des acides aminés             |                     |    | X         |                   | X          | 2.30      |
| 5. Hydrolyse du saccharose, catalyse et inhibition |                     |    | X         |                   | X          | 2.30      |
| <b>Biochimie Métabolique</b>                       |                     |    |           |                   |            |           |
| 1 Métabolisme des glucides et anomalies            | X                   |    |           |                   |            | 10        |
|                                                    | X                   |    |           |                   |            | 5         |
| 2 Métabolisme des lipides et anomalies             | X                   |    |           |                   |            | 5         |
| 3 Métabolisme des acides aminés et anomalies       |                     |    |           |                   |            |           |
| <b>VH global</b>                                   | <b>58</b>           |    | <b>11</b> |                   |            | <b>65</b> |
| <b>% VH</b>                                        | <b>84</b>           |    | <b>16</b> |                   |            |           |



➤ **REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES**

| Activités | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|           | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
| Neant     |                |                                          |                 |                    |                     |
| VH global |                |                                          |                 |                    |                     |
| % VH      |                |                                          |                 |                    |                     |

#### 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

#### **COURS MAGISTRAL**

##### **I- CHIMIE**

##### **1. Atomistique :**

- Connaître les caractéristiques des atomes et leurs configurations électroniques
- Assimiler les hybridations, la liaison covalente,
- Assimiler les principes de l'établissement du tableau périodique.

##### **2. Chimie générale et organique :**

- S'initier aux aspects statiques des molécules
- Connaître les différentes représentations chimiques
- Connaître les séries aliphatiques et aromatiques
- Savoir déterminer et classer les fonctions chimiques.

##### **II- BIOCHIMIE STRUCTURALE : (20 heures)**

##### **Objectifs généraux :**

- Initier l'étudiant à la structure moléculaire,
- Connaître la classification des biomolécules au sein de leurs familles respectives,
- Etudier les propriétés physico-chimiques,
- Etre initié aux méthodes de caractérisation de certaines biomolécules.

1. Etude structurale des glucides: 4 heures
2. Etude structurale des lipides : 4 heures
3. Etude structurale des acides aminés : 4 heures
4. Etude structurale des peptides et des protéines : 4 heures
5. Etude structurale des acides nucléiques : 2 heures
6. Etude structurale des vitamines : 2 heures
7. Enzymologie :(8 heures)

##### **1. Introduction à l'étude des enzymes :**

- Savoir définir une enzyme
- Pouvoir décrire la structure et la composition d'une enzyme
- Connaître le mode d'action des enzymes
- Connaître la classification des enzymes
- Pouvoir classer les coenzymes en fonction de leurs natures, et leurs rôles

## 2. La cinétique enzymatique

- Pouvoir définir la vitesse d'une réaction enzymatique
- Connaître les différentes étapes d'une réaction enzymatique
- Définir une enzyme michaelienne
- Décrire la cinétique michaelienne et définir ses paramètres
- Connaître les facteurs physico-chimiques capables d'influencer la cinétique enzymatique

## 3. Régulation de l'activité enzymatique

- Connaître les mécanismes de régulation des enzymes extracellulaires
- Connaître les mécanismes de régulation des enzymes intracellulaires
- Définir une enzyme allostérique et connaître sa cinétique
- Pouvoir donner des exemples d'enzymes allostériques

## III- BIOCHIMIE METABOLIQUE : (20 heures)

### 1. Métabolisme des glucides et anomalies : 10 heures

- La glycolyse
- La néoglucogenèse
- La voie des pentoses phosphate
- Glucogénogénèse et glycogénolyse
- Cycle de krebs
- Chaîne respiratoire mitochondriale

### 2. Métabolisme des lipides et anomalies : 5 heures

- Métabolisme des acides gras et des triglycérides,
- Métabolisme des lipides composés et du cholestérol.
- Métabolisme des corps cétoniques.

### 3. Métabolisme des acides aminés et anomalies : 5 heures

- Synthèse de quelques acides aminés non essentiels
- Catabolisme des acides aminés : transamination, désamination, désamidation, décarboxylation
- Ammoniogenèse, uréogenèse
- Devenir de la copule carbonée : céto-genèse et néoglucogenèse
- Métabolisme particuliers de certains acides aminés

## TRAVAUX PRATIQUES

- Etude qualitative des glucides
- Etude qualitative des acides aminés
- Hydrolyse du saccharose, catalyse et inhibition de la réaction

## 2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

|  |
|--|
|  |
|--|

### 3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

Cours présentiel interactif, cours présenté sur power point

### 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

#### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Cours magistral : QCM  
travaux pratiques : évaluation pratique, CROC

#### 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

COURS MAGISTRAL : 80 %  
TRAVAUX PRATIQUE : 20 %

### 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom       | Grade         | Spécialité                   | Département     | Etablissement | Nature<br>d'intervention* |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| <i>Fdil Naima</i>                      |               |                              |                 |               |                           |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom |               |                              |                 |               |                           |
| Pr Chellak/                            | <i>PES</i>    | <i>Chimie-<br/>biochimie</i> | <i>BIOLOGIE</i> | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TP</i>           |
| Pr Boukhira                            | <i>Pr. Ag</i> | <i>Chimie-<br/>biochimie</i> | <i>BIOLOGIE</i> | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TP</i>           |
| Pr Fdil                                | <i>Pr.Ass</i> | <i>Chimie-<br/>biochimie</i> | <i>BIOLOGIE</i> | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TP</i>           |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ..

# DESCRIPTIF DE MODULE SANTE PUBLIC

## S1

|                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Intitulé du module                                   | Santé publique 1                                                                       |
| Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire) | Majeur                                                                                 |
| Semestre d'appartenance du module                    | S1                                                                                     |
| Volume horaire du module                             | 44 heures d'enseignements (38 heures de cours magistral + 6 heures de travaux dirigés) |
| Etablissement d'attache                              | Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech                                       |
| Département d'attache                                | Santé publique                                                                         |

### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Santé Publique

Nom et Prénom : Amine Mohamed

Grade : PES

Spécialité(s) : Epidémiologie Clinique

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Comprendre les concepts fondamentaux de santé publique
- Connaître les grands problèmes de santé dans le monde
- Connaître l'organisation du système de santé au Maroc
- Connaître les principes de base de l'épidémiologie
- Comprendre les principes de base de la prévention
- Comprendre les principes de base des biostatistiques
- Comprendre les principes d'analyse statistique des données de recherche

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Aucun

### 2.3. VOLUME HORAIRE

| Eléments du module        | Volume horaire (VH) |    |    |                   |            |           |
|---------------------------|---------------------|----|----|-------------------|------------|-----------|
|                           | Cours               | TD | TP | Activité pratique | Evaluation | VH global |
| 1. Médecine communautaire | 24                  |    |    |                   |            | 24        |
| 2. Biostatistiques        | 14                  | 6  |    |                   |            | 20        |
| VH global                 | 38                  | 6  |    |                   |            | 44        |
| % VH                      | 86                  | 14 |    |                   |            | 100       |

➤ **REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES**

| Activités | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|           | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
|           |                |                                          |                 |                    |                     |
| VH global |                |                                          |                 |                    |                     |
| % VH      |                |                                          |                 |                    |                     |

## 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

### **Sous module : Médecine communautaire (24 heures)**

- Les concepts fondamentaux de santé publique
- Les grands problèmes de santé dans le monde
- Les grands problèmes de santé au Maroc
- Le système de santé au Maroc
- Le rôle du médecin dans le système de soins
- Les principes de base de l'épidémiologie
- Les principes de base de la prévention
- L'hygiène hospitalière

### **Sous module : Biostatistiques (20 heures)**

- Principes de base en Biostatistiques
- Les fluctuations d'échantillonnage
- L'estimation
- Les statistiques descriptives
- Principes des tests statistiques
- Les tests de comparaison de pourcentages
- Les tests de comparaison de moyennes
- Organisation et Présentation des données

## 2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

## 3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

Cours magistral illustré interactif  
Etudes de cas  
Travaux de groupes  
Exercices

## 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

- Examen en fin du premier partiel, avec session de rattrapage en fin d'année.
- Méthode d'évaluation des connaissances : QCM
- Participation en classe lors des enseignements dirigés.

### 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

Médecine communautaire : 50%  
Biostatistiques : 50% (examen final 30% et note des enseignements dirigés : 20%)

## 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom       | Grade | Spécialité                | Département    | Etablissement | Nature<br>d'intervention* |
|----------------------------------------|-------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Amine Mohamed                          | PES   | Epidémiologie<br>clinique | Santé publique | FMPM          | Cours magistral           |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom |       |                           |                |               |                           |
| Adarmouch Latifa                       | P.AG  | Médecine<br>communautaire | Santé publique | FMPM          | Cours magistral<br>TD     |
| Sebbani Majda                          | P. AS | Médecine<br>communautaire | Santé publique | FMPM          | Cours magistral<br>TD     |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, .

# DESCRIPTIF DE MODULE BIOLOGIE

## S1

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° du module              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Intitulé du module        | Biologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Volume horaire            | 49 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Responsable du module     | Pr Ag N.ABOUSSAIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eléments du module        | 1) Biologie Cellulaire.<br>2) Génétique (chromosomique, moléculaire et formelle).<br>3) Biologie de reproduction transférée au module d'histo-embryo (2 <sup>ème</sup> semestre de 1 <sup>ère</sup> année).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enseignants               | Pr Ag N. Aboussair - Pr T.Belbachir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pré - requis              | Notions de bases en SVT, en Chimie Organique et en Biochimie Structurale (protéines, lipides, glucides, acides aminés, acides gras, oses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Affiliation du module     | Sciences Fondamentales - Biologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modalités d'enseignements | Cours Magistral, Travaux Pratiques, Travaux dirigés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modalités d'évaluation    | QCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objectifs du module       | <p><b>Cours théorique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablir le lien entre la structure cellulaire et l'unité morphologique et physiologique des tissus et organes du corps humain</li> <li>- Expliquer les mécanismes des principales structures cellulaires (récepteurs membranaires, cytosquelette, lysosomes, peroxysomes, gènes,...) pour mieux comprendre au 2<sup>e</sup> cycle certaines pathologies (cancer, affections lysosomiales et peroxysomiales, syndromes d'origine génétique, vieillissement cellulaire et apoptose)</li> <li>- Introduire les notions fondamentales de la cytogénétique (chromosome métaphasique, caryotype, anomalies chromosomiques).</li> <li>- Etudier la structure du génome et des gènes, leur fonctionnement, leur expression, leur régulation ainsi que les anomalies du génome.</li> <li>- Expliquer les principes des techniques de biologie moléculaire ainsi que leurs applications en médecine.</li> <li>- Etudier les caractéristiques des modes de transmission mendéliens et non mendéliens.</li> </ul> <p><b>Travaux Pratiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'initier au classement des chromosomes et à l'interprétation des résultats du caryotype constitutionnel postnatal.</li> </ul> <p><b>Travaux d'Etudiants :</b></p> <p>Analyse des réalisations de travaux personnels : résolution des cas pré cliniques levier de l'apprentissage, réalisation de Portfolio et e-Portfolio (iconographies et documents médias), et réalisation de Mind Map</p> |



**Programme du  
module**

**Cours théorique : 45 h**

**Biologie Cellulaire : 20 h (Pr Belbachir)**

**Chapitre 1 : Introduction à la biologie cellulaire (2H)**

Rappel sur les liaisons chimiques – Micro et macromolécules

**Chapitre 1 : Membrane plasmique (4H)**

Structure – Molécules d'adhérence – Transport membranaire

**Chapitre 2 : Cytoplasme (8H)**

Cytosquelette – Organites – Communication cellulaire

**Chapitre 3 : Noyau interphasique et Cycle cellulaire (2H)**

Constituants du noyau (enveloppe nucléaire, chromatine, nucléole, pores nucléaires)

- Cycle cellulaire : interphase, mitose, méiose

Mécanisme de l'apoptose et dégénérescence cellulaire.

**Chapitre 4 : Cellules souches (4H)**

Cellules souches – Pluripotence – Thérapie cellulaire

**Génétique fondamentale : 23 h (Pr Ag N Aboussair)**

**Cytogénétique (4H)**

- Caryotype: principes et indications (2H)
- Types et mécanismes de survenue des anomalies chromosomiques(2H)

**Génétique Moléculaire (18H)**

- L'ADN : structure et fonctions (2H)
- La réplication et réparation de l'ADN (3H)
- La transcription des gènes (3H)
- La traduction (3H)
- Mutations géniques (2H)
- Génétique des cancers (Notions de proto-oncogènes et oncogènes) (2H)
- Principaux outils de biologie moléculaire et leurs applications en médecine (3H)

**Génétique formelle (3H)**

- Modes de transmission mendélienne et non mendélienne (3H)

**Travaux Pratiques (4H) : 2 séances de 2h**

TP1. (2h) Cytogénétique : Classement des chromosomes, interprétation du caryotype constitutionnel postnatal et rédaction de la formule chromosomique selon la dernière nomenclature Internationale ISCN.

Tp2 (2h) de biologie moléculaire sur le séquençage d'ADN par la méthode enzymatique de sanger: Lecture et interprétation des séquences d'ADN à la recherche d'une mutation ponctuelle.

**Travaux dirigés : Restitution et rétro action des productions des étudiants par autoformation (1 séance de 2h)**

TD. Restitution des travaux d'étudiants : Résolution de cas pré cliniques impliquant les échanges membranaires, les adhérences, molécules d'adhésion cellulaire et les cellules souches ainsi que la réalisation de Portfolio et Mind Map.

# DESCRIPTIF DE MODULE COMMUNICATION ET LANGUE

## S1

|                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Intitulé du module</b>                                   | <b>Communication et Langues</b>                         |
| <b>Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)</b> | <b>Module mineur</b>                                    |
| <b>Semestre d'appartenance du module</b>                    | <b>Semestre N° 1</b>                                    |
| <b>Volume horaire du module</b>                             | <b>38 heures</b>                                        |
| <b>Etablissement d'attache</b>                              | <b>Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech</b> |
| <b>Département d'attache</b>                                | <b>Maladies de l'Enfant</b>                             |

### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Maladies de l'Enfant

Nom et Prénom : EL IDRISSI SLITINE Nadia

Grade : Pr Agrégée

Spécialité(s) : Pédiatrie

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Interviewing and Introducing someone.
- Defining subjects studied in the Medical School,
- Talking about the student's schedule
- Introducing the present tenses
- Using modals : must, can, may, might, should, will
- Introducing the past tense
- Expressing the future
- Using the passive form
- Using the prepositions
- The digestive system and other systems
- Recognizing different parts of the body
- Idiomatic expressions using the parts of the body
- Recognizing the instruments
- Talking about symptoms
- Playing role of the doctor/patients
- Talking about common symptoms
- Interviewing the patient/ Getting patient's information
- Giving the case history and using past tenses
- The patient's presentation
- Comparing
- Using the superlatives
- The circulatory system
- Health vocabulary

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Enseignement de l'anglais au niveau collège et secondaire

## 2.3. VOLUME HORAIRE

| Eléments du module | Volume horaire (VH) |      |     |                   |             |           |
|--------------------|---------------------|------|-----|-------------------|-------------|-----------|
|                    | Cours               | TD   | TP  | Activité pratique | Evaluation  | VH global |
| Anglais Médical    |                     | 20 H |     |                   | QCM<br>QROC | 20H       |
| Tice               | 08H                 |      | 10H |                   | QCM<br>CROQ | 18H       |
| VH global          | 08H                 | 20 H | 10H |                   |             | 38H       |
| % VH               | 21%                 | 53%  | 26% |                   |             | 100%      |

➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES : non applicable anglais médical

| Activités | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|           | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
|           |                |                                          |                 |                    |                     |
| VH global |                |                                          |                 |                    |                     |
| % VH      |                |                                          |                 |                    |                     |

## 2.3. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

| Anglais Médical : cours de Travaux Dirigés                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Chapitre                                                                                                                                      | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Volume horaire |
| <b>Course 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technique of Introduction.</li> <li>- The subjects in the Medical School.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interviewing and Introducing someone.</li> <li>- Defining subjects studied in the Medical School,</li> <li>- Talking about the students' schedule during one week, and the detailing the subjects they study.</li> <li>- Practicing some pronunciation of the subjects</li> </ul>                                               | 2H             |
| <b>Course 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The present tense</li> <li>- The Modals</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducing the present tense (the simple present, the present continuous, the present perfect, the present perfect continuous)</li> <li>- Introducing the triggers : currently, right now, often, never, since, for...</li> <li>- Using modals : must, can, might, should, will and apply them in medical sentences</li> </ul> | 2H             |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Course 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The past tense</li> <li>- Expressing the future</li> <li>- The passive form</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducing the past tense ( the simple past, the continuous past, pluperfect, the pluperfect continuous)</li> <li>- Have the students use the past tense based on medical examples</li> <li>- Exercise in the past tense using medical text</li> <li>- Learning the different forms to express the future</li> <li>- Using the passive form in the present and the past tense</li> <li>- Introducing the past participle</li> </ul> | 2H |
| <b>Course 4</b> <p>The prepositions</p>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Using the prepositions</li> <li>- Identifying the opposite of the different prepositions</li> <li>- Practicing prepositions in medical sentences</li> <li>- Labeling the schema of digestive system, urinary tract system...</li> <li>- Talking about digestive system and other systems using prepositions</li> </ul>                                                                                                               | 2H |
| <b>Course 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The digestive system and other systems</li> <li>- The parts of the body</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploring the body systems' vocabulary ( the digestive system or other systems )</li> <li>- Practicing the listening : video and exercise about the digestive system...</li> <li>- Recognizing the different parts of the body</li> <li>- Using Idiomatic expressions related to the parts of the body</li> </ul>                                                                                                                    | 2H |
| <b>Course 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The medical instruments</li> <li>- Medical terms</li> <li>- The symptoms</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recognizing some medical instruments and their use</li> <li>- Recognizing some medical terms playing the game of the "Taboo"</li> <li>- Recognizing some symptoms</li> <li>- Playing role of the doctor/patients using the symptoms studied</li> </ul>                                                                                                                                                                               | 2H |
| <b>Course 7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Common symptoms</li> <li>- The medical consultation</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talking about common symptoms</li> <li>- Practicing medical mimes on symptoms</li> <li>- Learning the rules to organize the meeting with a patient</li> <li>- Getting patient's information respecting specific rules</li> <li>- Playing role</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 2H |
| <b>Course 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The Case History</li> <li>- The Case Presentation</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giving a case history and using past tenses</li> <li>- Investigating the passage of time (mixing between the present and the past)</li> <li>- Introducing the steps of the patient's presentation</li> <li>- Discussing some case presentations and identifying each of them</li> <li>- Playing roles providing an imaginary case presentation</li> <li>-</li> </ul>                                                                 | 2H |



## 2.4. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

Partie : Pr RAGHAY

## 3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

- Cours magistral  
- Séances interactives, jeux de rôle  
....

## 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Enseignement en cours magistral  
Evaluation par QCM, QROC, participation en classe

### 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

Les 2 éléments de module se partagent de façon égale la note globale de l'examen écrit.

Evaluation de l'élément de module de Langue et communication

- Note Cours magistral :
- Note TP : 50% (partie Pr RAGHAY)
- Note TD : 50 %

## 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom       | Grade | Spécialité            | Département                           | Etablissement           | Nature<br>d'intervention*          |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| El Idrissi Slitine<br>Nadia            | P Ag  | Pédiatrie             | Maladie de<br>l'enfant                | FMPM                    | Cours +<br>encadrement de<br>stage |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom |       |                       |                                       |                         |                                    |
| Erregchai                              | PES   | Informatique          | Science<br>Informatique               | Faculté des<br>sciences | Cours /TP                          |
| Adali Naoual                           | P Ag  | Neurologie            | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Adermouch Latifa                       | P Ag  | Epidémiologie         | Santé<br>publique et<br>épidémiologie | FMPM                    | TD                                 |
| Admou Ibrahim                          | PES   | Immunologie           | biologie                              | FMPM                    | TD                                 |
| Ait batahar Salma                      | P Ag  | Pneumologie           | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Benzeroual Dounia                      | P Ag  | Cardiologie           | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Boukhira<br>Abderrahmane               | Pass  | Biochimie             | biologie                              | FMPM                    | TD                                 |
| Chraa Mohamed                          | P Ag  | Physiologie           | Sciences<br>précliniques              | FMPM                    | TD                                 |
| El Adib Ahmed<br>Rhassane              | PES   | Réanimation           | Chirurgie                             | FMPM                    | TD                                 |
| Elamrani My Driss                      | Pass  | Anatomie              | Sciences<br>précliniques              | FMPM                    | TD                                 |
| El houdzi Jamila                       | PES   | Pédiatrie             | Maladies de<br>l'enfant               | FMPM                    | TD                                 |
| Elomrami<br>Abdelhamid                 | PES   | Oncologie             | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Fakhir Bouchra                         | P Ag  | Gynécologie           | Gynécologie                           | FMPM                    | TD                                 |
| Fdil Naima                             | P Ass | Biochimie             | biologie                              | FMPM                    | TD                                 |
| Ghazi Meriem                           | P Ag  | Rhumatologie          | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Hachimi<br>Abdelhamid                  | PES   | Réanimation Médicale  | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Harou Karam                            | P Ag  | Gynécologie           | Gynécologie                           | FMPM                    | TD                                 |
| Hazmiri Fatim<br>Zohra                 | P Ag  | Anatomie pathologique | biologie                              | FMPM                    | TD                                 |
| Kamous Youssef                         | P Ag  | Réanimation           | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Laghmari El Mehdi                      | PES   | Neurochirurgie        | Chirurgie                             | FMPM                    | TD                                 |
| Lakmichi Amine                         | PES   | Urologie              | Chirurgie                             | FMPM                    | TD                                 |
| Lamghari Ghizlane                      | PES   | Endocrinologie        | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Ouladsaiad<br>Mohamed                  | PES   | Chirurgie Pédiatrique | Maladies de<br>l'enfant               | FMPM                    | TD                                 |
| Saidi Halim                            | PES   | Traumatologie         | Chirurgie                             | FMPM                    | TD                                 |
| Salama Tarik                           | P Ag  | Chirurgie Pédiatrique | Maladies de<br>l'enfant               | FMPM                    | TD                                 |
| Tassi Noura                            | PES   | Maladies infectieuses | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Tourabi Khalid                         | P Ag  | Chirurgie plastique   | Médecine                              | FMPM                    | TD                                 |
| Zarrouki Youssef                       | P Ag  | Réanimation           | Chirurgie                             | FMPM                    | TD                                 |
| Zidane                                 | P Ag  | Chirurgie thoracique  | Chirurgie                             | FMPM                    | TD                                 |
| Chrif Idrissi<br>Guennouni Najat       | PES   | Radiologie            | Radiologie                            | FMPM                    | TD                                 |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...



## **DESCRIPTIF DE MODULE Terminologie - Méthode d'apprentissage S1**

|                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Intitulé du module</b>                                   | <b>Terminologie - Méthode d'apprentissage</b> |
| <b>Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)</b> | <b>MINEUR</b>                                 |
| <b>Semestre d'appartenance du module</b>                    | <b>PREMIER</b>                                |
| <b>Volume horaire du module</b>                             | <b>28 H</b>                                   |
| <b>Etablissement d'attache</b>                              | <b>FMPM</b>                                   |
| <b>Département d'attache</b>                                | <b>Science préclinique</b>                    |

### **Important**

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1 . Identification du Coordonnateur du Module

Département : Pédiatrie

Nom et Prénom :FOURAIJI KARIMA

Grade : PES

Spécialité(s) : CHIRURGIE PEDIATRIQUE

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

*METHODE D'APPRENTISSAGE: Méthodes d'apprentissage avec gestion de stress, avec gestion de temps, la mémorisation , concentration et préparation des examens*

*TERMINOLOGIE : terminologie générale, terminologie spécifique*

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

*(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)*

### 2.1. VOLUME HORAIRE

| Éléments du module                                                                                                                                         | Volume horaire (VH) |    |    |                   |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|-------------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                            | Cours               | TD | TP | Activité pratique | Evaluation       | VH global  |
| <b>Méthode d'apprentissage:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pr M.Zahlane</li><li>Pr FZ Hazmiri</li><li>Pr N.Adali</li></ul>                      | X<br>X<br>X         |    |    |                   | X<br>X<br>X      |            |
| <b>Terminologie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pr K.Fouraiji</li><li>Pr M.Ouali Idrissi</li><li>Pr Y.Lamsougar</li><li>Pr M.El Bouihi</li></ul> | X<br>X<br>X<br>X    |    |    |                   | X<br>X<br>X<br>X |            |
| <b>VH global</b>                                                                                                                                           | <b>28H</b>          |    |    |                   | <b>1H</b>        | <b>29H</b> |
| <b>% VH</b>                                                                                                                                                |                     |    |    |                   |                  |            |

➤ **REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES**

| Activités | Durée en jours |                                                |                    |                       |                        |
|-----------|----------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
|           | Stages         | Apprentissage<br>par simulation<br>pédagogique | Visite<br>d'études | Travail<br>de terrain | Autres<br>(à préciser) |
| Néant     |                |                                                |                    |                       |                        |
| VH global |                |                                                |                    |                       |                        |
| % VH      |                |                                                |                    |                       |                        |

## 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

## **COURS MAGISTRAL:**

### *Partie une : Sous-Module : TERMINOLOGIE*

#### *1er cours:*

##### *Terminologie médicale générale :*

- Définir la terminologie médicale
- Connaître les composants des termes médicaux
- Connaître les principaux préfixes , suffixes, racines
- Savoir composer des termes médicaux et les décomposer
- Comprendre les termes médicaux

#### *2eme cours*

##### *Terminologie médicale générale : préfixes et suffixes*

- Connaître les principaux préfixes , suffixes, racines
- Savoir composer des termes médicaux et les décomposer
- Former des termes médicaux grâce aux principaux suffixes

#### *3eme cours:*

##### *Terminologie médicale spécifique par région*

##### *Terminologie : appareil digestif et nephro-urologique*

- Définir les différentes approches de la terminologie
- Reconnaître les termes médicaux pour chaque thème et topographie notamment

#### *appareil digestif et nephro-urologique*

#### *4eme cours et 5eme cours*

##### *Terminologie médicale spécifique:*

- Composer les termes médicaux relatifs à la radiologie
- Composer et reconnaître les termes médicaux en gynécologie et obstétrique

#### *6eme cours et 7eme cours*

##### *Terminologie médicale spécifique:*

- Composer et décortiquer les termes médicaux en pathologies respiratoire et cardio-vasculaire

#### *8eme cours et 9 eme cours*

##### *Terminologie médicale spécifique*

- Terminologie spécifique de neurochirurgie .ophtalmologie, ORL et stomatologie chirurgie maxillo facial
- Exposer les termes médico-chirurgicaux propre à chaque spécialité ,
- Décortiquer les termes médicaux en termes de séméiologie clinique radiologique et principes thérapeutiques
- Relater les termes étudiés à des situations réelles de pratique médicales de la consultation à la phase thérapeutique

### *2eme Partie : Sous-Module : Méthode D'apprentissage*

#### *1er cours :*

##### *La méthodologie d'apprentissage en Médecine;*

- Trouver les solutions adaptés à chaque étudiant pour l'acquisition des connaissances médicales
- Connaître les techniques et les moyens pour une prise adéquate des notes
- Savoir respecter les étapes pour une bonne lecture des supports

*2eme cours:*

*La gestion du temps et méthodes d'apprentissage:*

- *Connaitre les étapes et les principes d'une bonne gestion du temps*
- *Savoir établir une grille horaire personnalisée*
- *Connaitre les principales méthodes d'apprentissage*

*3eme et 4 eme cours :*

*La mémorisation et gestion du stress  
la préparation aux examens*

## **2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES**

Pas d'activité pratique

## **3. DIDACTIQUE DU MODULE**

*(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)*

Cours présentiel interactif, cours présenté sur power point

## **4. EVALUATION DES CONNAISSANCES**

### **4.1.Modalités d'évaluation**

*(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)*

## 4.2.NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

COURS MAGISTRAL : 100 pourcent

## 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom       | Grade         | Spécialité                                 | Département            | Etablissement | Nature d'intervention* |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| K.Fouraiji                             |               |                                            |                        |               |                        |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom |               |                                            |                        |               |                        |
| Pr K.Fouraiji                          | PES           | Chirurgie<br>pédiatrique                   | Pédiatrie              | FMPM          | <i>COURS</i>           |
| Pr M.El Ouali<br>Idrissi               | PES           | Radiologie                                 | Radiologie             | FMPM          | <i>COURS</i>           |
| Pr Y.Lamsougar                         | <i>Pr. Ag</i> | <i>Chirurgie<br/>thoracique</i>            | Chirurgie              | <i>FMPM</i>   | <i>COURS</i>           |
| Pr M.El bouihi                         | <i>Pr.Ag</i>  | <i>Chirurgie<br/>maxillo<br/>facial</i>    | <i>Chirurgie</i>       | FMPM          | <i>COURS</i>           |
| Pr M.Zahlane                           | <i>Pr. Ag</i> | Médecine<br>interne                        | Medecine               | FMPM          | Cours                  |
| Pr F.Z Hazmiri                         | Pr.Ass        | Histologie -<br>Embryologie -<br>Cytologie | Science<br>préclinique | FMPM          | Cours                  |
| Pr N.Adali                             | Pr. Ag        | Neurologie                                 | Medecine               | FPMP          | Cours                  |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ..

## Descriptif des modules de S2

### DESCRIPTIF DE MODULE HISTOLOGIE- EMBRYOLOGIE I S2

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Intitulé du module                                   | HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE I |
| Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire) | MAJEUR                   |
| Semestre d'appartenance du module                    | DEUXIEME (S2)            |
| Volume horaire du module                             | 50H                      |
| Etablissement d'attache                              | FMPM                     |
| Département d'attache                                | SCIENCES PRE-CLINIQUES   |

#### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Département : SCIENCES PRE-CLINIQUES                 |
| Nom et Prénom :HAZMIRI FATIMA-EZZAHRA                |
| Grade :PROFESSEUR AGREGÉE                            |
| Spécialité(s) : HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE-CYTOGENETIQUE |

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Histologie</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Décrire la structure microscopique à l'échelle optique et électronique des différents tissus.</li><li>- Faire la corrélation entre structure et fonction.</li><li>- Reconnaître les différents tissus sur des coupes histologiques.</li></ul></li><li>• <u>Embryologie morphologique</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Développer une vue d'ensemble dynamique et une perspective évolutive de la constitution (anatomique et histologique) et du fonctionnement (physiologique, biochimique) d'un organisme.</li></ul></li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Les cours de la génétique, de la biologie cellulaire et de la biologie de reproduction reçus lors du premier semestre de la première année Médecine.</li><li>- Les cours de sciences naturelles de l'enseignement secondaire concernant la cellule et ses constituants.</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3. VOLUME HORAIRE

| Éléments du module                                         | Volume horaire (VH) |    |    |                   |            |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|-------------------|------------|-----------|
|                                                            | Cours               | TD | TP | Activité pratique | Évaluation | VH global |
| <b>Histologie générale</b>                                 |                     |    |    |                   |            |           |
| 6. Epithéliums de revêtement et glandulaires               | 6                   |    | 2  |                   |            | 8         |
| 7. Le tissu conjonctif ordinaire                           | 2                   |    | 2  |                   |            | 4         |
| 8. Le tissu cartilagineux                                  |                     |    |    |                   |            |           |
| 9. Le tissu osseux                                         |                     |    |    |                   |            |           |
| 10. Le tissu musculaire                                    |                     |    |    |                   |            |           |
| 11. Le tissu nerveux                                       | 2                   |    | 1  |                   |            | 3         |
| 12. Histologie de l'appareil circulatoire                  | 4                   |    | 1  |                   |            | 5         |
| <b>Embryologie générale et biologie de la reproduction</b> | 4                   |    | 1  |                   |            | 5         |



|                                                           |           |  |           |  |  |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|--|-----------|
| 1. <i>Biologie de la reproduction</i>                     | 4         |  | 1         |  |  | 5         |
| 2. <i>Première semaine du développement embryonnaire</i>  | 2         |  |           |  |  | 2         |
| 3. <i>Deuxième semaine du développement embryonnaire</i>  |           |  |           |  |  |           |
| 4. <i>Troisième semaine du développement embryonnaire</i> |           |  |           |  |  |           |
| 5. <i>Quatrième semaine du développement embryonnaire</i> |           |  |           |  |  |           |
| 6. <i>Placenta et amnios</i>                              | 6         |  |           |  |  | 6         |
|                                                           | 2         |  |           |  |  | 2         |
|                                                           | 2         |  |           |  |  | 2         |
|                                                           | 3         |  |           |  |  | 3         |
|                                                           | 3         |  |           |  |  | 3         |
|                                                           | 2         |  |           |  |  | 2         |
| <b>VH global</b>                                          | <b>42</b> |  | <b>8</b>  |  |  | <b>50</b> |
| <b>% VH</b>                                               | <b>84</b> |  | <b>16</b> |  |  |           |

➤ **REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES**

| Activités        | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                  | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
| <b>Neant</b>     |                |                                          |                 |                    |                     |
| <b>VH global</b> |                |                                          |                 |                    |                     |
| <b>% VH</b>      |                |                                          |                 |                    |                     |

## 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

### COURS MAGISTRAL

#### **I- HISTOLOGIE GENERALE (24**

*heures)*

##### **1. Épithéliums de revêtement et glandulaires :**

- Définir un épithélium
- Savoir distinguer entre épithélium de revêtement et épithélium glandulaire
- Connaître les critères de classification des épithéliums de revêtement
- Connaître les critères de classification des glandes exocrines
- Définir une glande endocrine

##### **2. Le tissu conjonctif ordinaire :**

- Connaître le rôle et la répartition du tissu conjonctif ordinaire dans le corps humain
- Décrire les différentes cellules du tissu conjonctif
- Connaître les constituants de la matrice extra-cellulaire et leurs propriétés

##### **3. Le tissu cartilagineux :**

- Connaître le rôle et la répartition du cartilage dans le corps humain
- Décrire les différentes cellules du tissu cartilagineux
- Reconnaître les différents types du cartilage
- Connaître les modalités de la croissance cartilagineuse

##### **4. Le tissu osseux :**

- Connaître et décrire les différentes cellules du tissu osseux
- Critères de classification du tissu osseux
- Savoir différencier l'os lamellaire de l'os non lamellaire
- Comprendre les étapes de l'ossification primaire et secondaire
- Anomalies du remodelage osseux et leur impact en pathologie

##### **5. Le tissu musculaire :**

- Indiquer les caractéristiques du rhabdomyocyte
- Connaître le niveau d'organisation du muscle squelettique
- Savoir différencier entre les types des cellules musculaires

##### **6. Le tissu nerveux :**

- Décrire l'aspect morphologique des cellules nerveuses

- Connaître les critères de classification des neurones
- Reconnaître les différents types de cellules gliales et leur rôle
- Connaître le niveau d'organisation du nerf périphérique

#### **7. Histologie de l'appareil circulatoire:**

- Connaître et décrire les différents constituants de la paroi vasculaire
- Savoir différencier morphologiquement entre artère et veine
- Connaître les différents types d'artères

### **II- EMBRYOLOGIE GENERALE ET BIOLOGIE DE LA**

#### **REPRODUCTION (18 heures)**

##### **1. Biologie de la reproduction :**

- Définir et décrire les étapes de la spermatogénèse
- Décrire la spermiogénèse
- Connaître les moyens d'exploration de la spermatogénèse
- Décrire l'ovogénèse et la folliculogénèse
- Connaître les mécanismes de contrôle de l'ovogénèse
- Définir la fécondation
- Connaître les conditions d'un bon déroulement de la fécondation
- Connaître les conséquences de la fécondation
- Citer les anomalies de la fécondation

##### **2. Première semaine de développement embryonnaire :**

- Définir la fécondation, son siège et ses conséquences
- Définir le stade morula
- Reconnaître le blastocyste
- Connaître les éléments favorisant la migration tubaire
- Reconnaître les principales anomalies survenant lors de la première semaine du développement

##### **3. Deuxième semaine de développement embryonnaire :**

- Décrire la nidation, ses mécanismes et ses résultats
- Connaître et décrire les étapes de la formation du disque embryonnaire
- Connaître les modifications observées au niveau de l'organisme maternel
- Définir une nidation ectopique

##### **4. Troisième semaine de développement embryonnaire :**

- Définir la gastrulation, son mécanisme et ses résultats
- Connaître l'origine du mésoblaste et son installation

#### **5. Quatrième semaine de développement embryonnaire :**

- Comprendre le mécanisme de la délimitation de l'embryon par rapport à ses annexes
- Connaître les conséquences de l'étranglement du lécihocèle secondaire
- Décrire la segmentation et le devenir du mésoblaste
- Décrire les étapes de la neurulation

#### **6. Placenta et amnios :**

- Connaître la structure et les fonctions du placenta
- Comprendre la circulation placentaire
- Décrire les composants du cordon ombilical
- Enumérer les constituants de la cavité amniotique.

#### **TRAVAUX PRATIQUES**

- Reconnaître et décrire les différents tissus sur projections d'images histologiques
- Décrire sur lames histologiques préétablies des tissus et des organes normaux (au microscope optique).

### **2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES**

Pas d'activité pratique

### **3. DIDACTIQUE DU MODULE**

*(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)*

Cours présentiel interactif, cours présenté sur power point

### **4. EVALUATION DES CONNAISSANCES**

#### **4.1. Modalités d'évaluation**

*(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)*

Cours magistral : QCM

Travaux pratiques : Projections d'images histologiques

#### 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

COURS MAGISTRAL : 85 pourcent  
TRAVAUX PRATIQUE : 15 pourcent

#### 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom        | Grade         | Spécialité                                            | Département                        | Etablissement | Nature d'intervention* |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Hazmiri Fatima-<br/>Ezzahra</i>      |               |                                                       |                                    |               |                        |
| <b>Intervenants :<br/>Nom et Prénom</b> |               |                                                       |                                    |               |                        |
| Pr Ag Fakhri                            | <i>Pr. Ag</i> | <i>Histologie-<br/>Embryologie-<br/>Cytogénétique</i> | <i>SCIENCES PRE-<br/>CLINIQUES</i> | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TP</i>        |
| Pr Ag Hazmiri                           | <i>Pr. Ag</i> | <i>Histologie-<br/>Embryologie-<br/>Cytogénétique</i> | <i>SCIENCES PRE-<br/>CLINIQUES</i> | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TP</i>        |
| Pr Ag Belbachir                         | <i>Pr. Ag</i> | <i>Anatomie<br/>pathologique</i>                      | <i>BIOLOGIE</i>                    | <i>FMPM</i>   | <i>TP</i>              |
| Pr Ass Rharrassi                        | <i>Pr.Ass</i> | <i>Anatomie<br/>pathologique</i>                      | <i>BIOLOGIE</i>                    | <i>FMPM</i>   | <i>TP</i>              |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ..

## DESCRIPTIF DE MODULE

### Biophysique

### S2

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Intitulé du module</b>                                   | <b>Biophysique</b>          |
| <b>Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)</b> | <b>MAJEUR</b>               |
| <b>Semestre d'appartenance du module</b>                    | <b>Deuxième</b>             |
| <b>Volume horaire du module</b>                             | <b>75 h</b>                 |
| <b>Etablissement d'attache</b>                              | <b>FMPM</b>                 |
| <b>Département d'attache</b>                                | <b>Sciences préclinique</b> |

#### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : BIOPHYSIQUE

Nom et Prénom :BSISS MOHAMMED Aziz

Grade :Professeur Agrégé

Spécialité(s) :Biophysique

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

**Biophysique des rayonnements ionisants** : initiation aux rayonnements ionisants et leurs applications en milieu médicale : Imagerie médicale et radiothérapie.

**Biophysique des organes de sens** (Biophysique de la vision, Biophysique de l'audition)

Initiations aux amétropies oculaires et des hypoacusies et leurs corrections.

**Bases physiques de l'imagerie médicale**: initiation à l'imagerie médicale morphologique, et fonctionnelles, visite en service de radiologie et avoir une approche sur les différents détecteurs et appareils d'imagerie médicale.

**Biophysique du milieu intérieur de l'organisme** : initiation aux différents constituants de l'organisme vivants (Biophysique de la circulation, Biophysique de l'équilibre acido-basique, transfert , ECG Transmembranaire de l'organisme ....)

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Notions de Physique quantique et de chimie, cours du Terminal science de la terre.

### 2.3. VOLUME HORAIRE

| Éléments du module                              |       |    |    |                   |            |     |
|-------------------------------------------------|-------|----|----|-------------------|------------|-----|
|                                                 | Cours | TD | TP | Activité pratique | Evaluation |     |
| -Biophysique des rayonnements ionisants.        | X     |    | X  |                   | QCM        | 28H |
| -Biophysique des organes de sens                | X     | X  |    |                   | QCM        | 14H |
| Biophysique de la vision                        | X     | X  |    |                   |            |     |
| Biophysique de l'audition                       |       |    |    |                   |            |     |
| -Bases physiques de l'imagerie médicale         | X     | X  |    |                   | QCM        | 9H  |
| -Biophysique du milieu intérieur de l'organisme | X     |    | X  |                   | QCM        | 22H |
| VH global                                       |       |    |    |                   |            | 75H |
| % VH                                            |       |    |    |                   |            |     |

➤ **REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES**

| Activités | Durée en jours |                                                |                                       |                       |                        |
|-----------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|           |                | Apprentissage<br>par simulation<br>pédagogique | Visite<br>d'études                    | Travail<br>de terrain | Autres<br>(à préciser) |
| Néant     |                |                                                | Visite en<br>service de<br>Radiologie |                       |                        |
| VH global |                |                                                |                                       |                       |                        |
| % VH      |                |                                                |                                       |                       |                        |

## 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rappel les ondes électromagnétiques (aspect ondulatoire et corpusculaire)</b></p> <p>Noyau atomique</p> <p>Transformation radioactive</p> <p>Cinétique des transformations radioactives</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Interaction des rayonnements ionisant avec la matière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interaction des particules chargées avec la matière</li> <li>✓ Interaction des photons avec la matière</li> <li>✓ Interaction des neutrons avec la matière</li> </ul> <p><b>Les détecteurs des RI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Les appareils mettant en jeu l'ionisation des gaz</li> <li>✓ Les détecteurs à scintillation</li> <li>✓ Méthodes de détection et de mesure fondés sur le noircissement des films photographiques</li> <li>✓ Détecteurs à semi-conducteurs</li> </ul> |
| <p><b>Effets biologique des rayonnements ionisants</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Les interactions physiques</li> <li>✓ Les réactions radiochimiques</li> <li>✓ Les altérations moléculaires</li> <li>✓ Les dommages cellulaires</li> <li>✓ Les lésions tissulaires</li> <li>✓ Les manifestations pathologiques chez l'Homme : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les effets déterministes</li> <li>• Les effets stochastiques</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Protection contre les rayonnements ionisants :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Principes généraux de la radioprotection</li> <li>✓ Les moyens de radioprotection (écran, temps et distance)</li> <li>✓ Mise en œuvre des principes et règles de radioprotection</li> <li>✓ Limites d'utilisation des rayonnements ionisants</li> </ul>                                                                                                          |
| <p><b>Imagerie scintigraphique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Traceurs et marqueurs</li> <li>✓ Gamma camera</li> <li>✓ Examens scintigraphiques <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scintigraphie conventionnelles et SPECT-CT</li> <li>- Utilisation d'émetteurs de positons (TEP, TEP-CT)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                            |
| <p><b>Biophysique de la vision :</b></p> <p><b>Bases de l'optique géométrique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dioptrique de l'œil normal,</li> <li>✓ Anomalies et troubles de la vision</li> <li>✓ Diagnostique des amétropies, Exploration fonctionnelle de la vision</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Biophysique de l'audition</b></p> <p><b>Description élémentaire de l'oreille humaine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ signal physique (propriétés physiques des ondes sonores)</li> <li>✓ Message sensorielle de l'audition, Transmission du son dans l'oreille</li> <li>✓ Exploration fonctionnelle de l'audition</li> <li>✓ Principaux types de surdités</li> </ul>                                                                            |
| <p><b><u>Bases Physiques IMAGERIE MEDICALE :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imagerie par ultrasons : Echographie, Echodoppler</li> <li>✓ Imagerie radiologique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Principe de l'imagerie numérique et de l'imagerie en coupe</li> <li>✓ Tomographie numérisée TDM</li> <li>✓ Imagerie par résonance magnétique nucléaire IRM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b><u>Biophysique du milieu intérieur de l'organisme vivant</u></b></p> <p><b><u>Biophysique de la circulation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Généralités</li> <li>✓ Différence entre circulation sanguine et l'écoulement de l'eau dans une canalisation</li> <li>✓ Vitesse du sang dans les vaisseaux</li> <li>✓ Travail du cœur</li> <li>✓ Conséquences de théorème de Bernoulli</li> <li>✓ Conséquence de la loi de Poiseuille</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Les souffles, Mesures de tension artérielle, Mesure du débit cardiaque                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>Biophysique de la respiration</u></b><br>✓ Généralité<br>✓ La ventilation pulmonaire<br>✓ La diffusion alvéolo-capillaire<br>✓ Le transport des gaz par le sang                                                                                                                          |
| <b><u>Biophysique de l'équilibre acido-basique</u></b><br>✓ Régulation physicochimique de l'équilibre acido-basique<br>✓ Modes d'action des organes impliqués dans la régulation de l'équilibre acido-basique<br>✓ Les perturbations de l'équilibre acido-basiques<br>✓ Diagramme de Davenport |
| <b><u>Activité électrique du cœur</u></b><br><b><u>Électrophysiologie de la cellule cardiaque</u></b><br>✓ Bases physiques de l'électrocardiographie                                                                                                                                           |
| <b><u>Milieu intérieur de l'organisme et compartiments liquidiens</u></b><br>✓ Les solutions<br>✓ Déplacement libre de la matière.<br>✓ Phénomènes osmotiques                                                                                                                                  |

## 2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

### **Travaux pratique de radioactivité :**

-Mesure du coefficient d'atténuation d'une source radioactive dans des matériaux divers à l'aide d'un détecteur Geiger Muller.

-Identifier la nature d'une source radioactive à l'aide d'un détecteur à scintillation.et leurs applications à des sources radioactives

### **Travaux pratique sur le PH-mètre :**

-Réaliser un titrage d'une solution acide par une solution basique ou inversement et chercher la concentration d'une solution inconnue.

-Chercher le pouvoir tampon d'une solution lors du titrage acide –base.

### **Travaux Dirigés de l'imagerie radiologique et visites en service de rayonnements et démonstrations sur les différentes instrumentations d'imagerie médicales.**

**Travaux Dirigés d'optiques et anomalies de la vision :** démonstrations sur les différents valises de verres correcteurs et sur les kérato-refractomètre.

**Travaux d'audiométrie et des hypoacusies :** Travaux sur les chambres acoustiques et les applications de l'audiométrie.

## 3. DIDACTIQUE DU MODULE

*(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)*

Cours présentiez interactif, cours présenté sur power point

## 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Cours magistral : QCM  
travaux pratiques : évaluation pratique, CROC

### 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

COURS MAGISTRAL : 80 pourcent  
TRAVAUX PRATIQUE : 20 pourcent

## 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom                            | Grade                              | Spécialité                                                     | Département                      | Etablissement | Nature d'intervention* |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| <i>Chabaa laila</i>                                         |                                    |                                                                |                                  |               |                        |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom                      |                                    |                                                                |                                  |               |                        |
| Pr Bsiss                                                    | <i>Pr. Ag</i>                      | <i>Biophysique<br/>des<br/>rayonnements</i>                    | <i>Sciences<br/>précliniques</i> | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TP/TD</i>     |
| Pr Matrane                                                  | <i>Pr. Ag</i>                      | <i>Biophysique<br/>des<br/>rayonnements</i>                    | <i>Médecine</i>                  | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TP</i>        |
| Pr Idrissi<br>Pr Jalal<br>Pr WALLI<br>Pr Basraoui<br>Pr ALJ | <i>PES<br/>PES<br/>Pag<br/>Pag</i> | <i>Radiologie<br/>Radiologie<br/>Radiologie<br/>Radiologie</i> | <i>Imagerie médicale</i>         | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TD</i>        |
| Pr Elfikri<br>Pr Mohcine                                    | <i>PES<br/>Pag</i>                 | <i>Radiologie</i>                                              | <i>Imagerie médicale</i>         | <i>FMPM</i>   | <i>COURS/TD</i>        |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage

# DESCRIPTIF DE MODULE

## ANATOMIE II

### S2

|                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Intitulé du module</b>                                   | <b>Anatomie II</b>                                      |
| <b>Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)</b> | <b>Majeur</b>                                           |
| <b>Semestre d'appartenance du module</b>                    | <b>1<sup>ère</sup> année</b>                            |
| <b>Volume horaire du module</b>                             | <b>52heues</b>                                          |
| <b>Etablissement d'attache</b>                              | <b>Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech</b> |
| <b>Département d'attache</b>                                | <b>Science pré – clinique</b>                           |

#### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

**Département :**sciences pré-cliniques

**Nom et Prénom :**ELAMRANI My driss

**Grade :**Professeur assistant

**Spécialité(s) :**Anatomie

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

#### 3. Objectifs généraux :

Ce module en anatomie permet à l'étudiant de 1ère année d'acquérir des connaissances indispensables pour la pratique de la médecine.

Les objectifs généraux sont :

- Etudier l'architecture macroscopique normale du corps humain.
- Comprendre l'organisation structurelle et fonctionnelle du corps humain
- Distinguer les différentes branches d'anatomie : descriptive, fonctionnelle, embryonnaire ou radiologique.
- Utiliser avec pertinence ces acquis lors d'examens cliniques, d'investigations diagnostiques (endoscopie, imagerie médicale), de certains soins médicaux ou d'actes thérapeutiques chirurgicaux...

#### 4. Objectifs spécifiques :

##### d) En anatomie de l'appareil digestif

##### 1) La paroi et la cavité abdominales :

- Connaître la constitution de la paroi abdominale
- Connaître les différents compartiments de l'abdomen
- Connaître le péritoine et sa disposition

##### 2) L'œsophage abdominal et l'estomac :

- Décrire l'œsophage abdominal, connaître ses rapports et sa vascularisation
- Décrire l'estomac : sa situation, sa morphologie, sa configuration interne, sa fixité et sa structure
- Citer les rapports de l'estomac
- Décrire la vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique de l'estomac

3) Le duodénum et le pancréas :

L'étudiant doit être capable de :

- décrire le duodénum
- décrire le pancréas
- décrire leur loge péritonéale
- connaître les rapports du duodénum et du pancréas
- connaître leur vascularisation

4) Le foie et pédicule hépatique :

L'étudiant doit être capable de :

- Décrire le foie en terme de : situation, morphologie, structure, fixité, rapports.
- Décrire le pédicule du foie en terme de : pédicule sus hépatique : veine porte, artère hépatiques, voie biliaire principale, voie biliaire accessoire
- Connaître la segmentation du foie

5) La rate :

L'étudiant doit être capable de :

- Situer la rate
- Reconnaître ses rapports
- Connaître sa vascularisation

6) L'intestin grêle :

L'étudiant doit être capable de :

- connaître les différentes parties de l'intestin grêle
- connaître le mésentère
- connaître les rapports de l'intestin grêle

7) Le colon :

L'étudiant doit être capable de :

- connaître la disposition générale, la division, la configuration et la fixité du colon
- connaître les rapports péritonéaux et viscéraux des différentes parties du colon
- connaître la vascularisation du colon
- connaître le drainage lymphatique du colon

8) le rectum :

L'étudiant doit être capable de :

- Situer le rectum
- Connaître ses différentes parties
- Connaître ses rapports
- Connaître sa vascularisation

**e) En anatomie de l'appareil urinaire et génital masculin :**

1) Les reins et les surrénales

L'étudiant doit être capable de :

- décrire les rein en termes de : situation, morphologie interne et externe, moyens de fixité, loge rénale, rapports avec la paroi et les organes voisins, vascularisation et innervation
- décrire la surrénale en terme de : situation et morphologie, rapports avec la paroi et les organes voisins,

vascularisation et innervation

2) Les voies urinaires extrarénales :

L'étudiant doit être capable de :

- décrire l'uretère en termes de : situation, trajet dimensions, rapports des différentes portions avec la paroi et les viscères chez les deux sexes.
- Décrire la vessie en termes de : situation et morphologie, rapports avec la paroi et les organes voisins chez les deux sexes, vascularisation et innervation
- Décrire l'urètre dans les deux sexes en termes de : morphologie, rapports.

3) L'appareil génital masculin :

L'étudiant doit être capable de décrire : les testicules, l'épididyme et enveloppes scrotales, le cordon spermatique, les voies spermatiques intra – pelviennes, la prostate et la verge

**f) L'appareil génital féminin :**

L'étudiant doit être capable de :

- Situer l'utérus dans le pelvis.
- Connaître les différentes structures de l'utérus.
- Connaître les rapports de l'utérus.
- Connaître les moyens de fixité de l'utérus et leur importance.
- Connaître la vascularisation de l'utérus
- Situer les trompes et les ovaires dans le pelvis.
- Connaître les différentes portions de la trompe.
- Connaître la structure de la trompe.
- Décrire la forme et les dimensions de l'ovaire normal.
- Connaître les rapports des annexes
- Connaître la vascularisation des annexes.
- Décrire le vagin en termes de : situation et morphologie, configuration interne, rapports, vascularisation et innervation
- Décrire la vulve en termes de : morphologie, mont du pubis, grandes lèvres, petites lèvres, sillon inter labial, vestibules, les corps érectiles, glandes vulvaires, vascularisation, innervation

## **2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE**

*(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)*

Cours des sciences de la vie et de la terre reçus lors des années de l'enseignement secondaire

Cours du module d'anatomie I du 1<sup>er</sup> semestre de la 1<sup>ère</sup> année des études médicales

## 2.3. VOLUMEHoraire

| Eléments du module                                     | Volume horaire (VH) |     |    |                   |            |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|-------------------|------------|-----------|
|                                                        | Cours               | TD  | TP | Activité pratique | Evaluation | VH global |
| 1. anatomie de l'appareil digestif                     | —                   | 14  | —  |                   |            | 14        |
| 2. anatomie de l'appareil urinaire et génital masculin | 6                   | 2   | —  |                   |            | 6         |
| 3. anatomie de l'appareil génital féminin              | 6                   | 8   | —  |                   |            | 14        |
| 4. anatomie de l'appareil vasculaire (abdominal)       | 4                   | 2   | —  |                   |            | 6         |
| VH global                                              | 16                  | 26  | —  |                   |            | 42        |
| % VH                                                   | %38                 | %62 | —  |                   |            |           |

### ➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

| Activités | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|           | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
|           |                |                                          |                 |                    |                     |
| VH global |                |                                          |                 |                    |                     |
| % VH      |                |                                          |                 |                    |                     |

## 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> <b>Appareil digestif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Parois et cavité abdominales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constitution de la paroi antéro-latérale de l'abdomen (muscles et aponévroses) et ses points faibles</li> <li>- Constitution de la paroi lombaire et ses points faibles</li> <li>- Péritoine pariétale et péritoine viscérale</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Organogenèse du tube digestif et du péritoine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estomac, duodénum, côlon, rectum</li> <li>- Bourse épiploïque</li> <li>- Malformations</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Organes digestifs:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation du péritoine et bourse épiploïque</li> <li>- Œsophage abdominal (situation, dimensions, configuration interne, structure, gaine oesophagienne, rapports, vascularisation et innervation)</li> <li>- Estomac (situation, dimensions, morphologie externe, configuration interne, structure, rapports, vascularisation et innervation)</li> </ul> </li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- Duodénum et Pancréas (situation, anatomie descriptive, dimension, structure, fixité, rapports à l'intérieur et à l'extérieure de la loge, rapport du pancréas gauche, vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique)
- Intestin grêle (situation, configuration externe et interne, structure, rapports, vascularisation et innervation)
- Mésentère (forme, constitution, dimensions, contenu)
- Côlon : disposition générale, fixité, configuration externe, structure, Description des différents segments du colon droit et du colon gauche en terme de configuration externe et interne, rapports et vascularisations artérielle, veineuse et lymphatique)
- Rectum (Situation, trajet et dimension, configuration externe et interne, structure, fixité, rapports du rectum pelvien et du rectum périnéal, vascularisation et innervation)
- Foie (situation, configuration externe, consistance, poids , dimensions, structure, moyens de fixité, rapports, segmentation)
- Pédicule hépatique :
  - Pédicule sus hépatique
  - Pédicule sous hépatique (veine porte, les artères hépatiques, les voies biliaires principale et accessoire, lymphatiques et nerfs du foie)
- Rate (Situation, forme, couleur et consistance, dimension et poids, anatomie de surface, moyens de fixité et peritonisation, rapports, vascularisation)
- **Applications cliniques : médico-chirurgicales**
- **Appareils génito-urinaires**
  - **Anatomie du bassin :**
    - Constitution – articulations
    - Périnée : limites, division et constitution
  - **Organogenèse des appareils génito-urinaires et malformations**
  - **Organes urinaires :**
    - Reins (situation, configuration interne et externe , moyens de fixité, loge rénale, rapports avec la paroi et les organes voisins, vascularisation et innervation)
    - Surrénales (situation et morphologie, rapports avec la paroi et les organes voisins, vascularisation et innervation)
    - Uretères : situation, trajet dimensions, rapports des différentes portions avec la paroi et les viscères chez les deux sexes.
    - Vessie : situation et morphologie, rapports avec la paroi et les organes voisins chez les deux sexes,

vascularisation et innervation

- Urètre : morphologie et rapports dans les deux sexes

- **Organes génitaux masculins**

- Testicules et voies spermatiques intra et extra-testiculaire
- Epididyme
- Enveloppes scrotales
- Prostate (description, structure, rapports) et vésicules séminales

- **Organes génitaux féminins**

- Utérus : Anatomie descriptive Structure, Les ligaments de l'utérus, Fixité, Les rapports, La vascularisation, Les nerfs
- Trompes : Situation, dimensions et portions, structure, fixité, rapports, vascularisation.
- Ovaires : Forme, Volume, Poids et Dimensions, Consistance, Couleur, Aspect, extérieur, Moyens de fixité
- Vagin : situation et morphologie, configuration interne, rapports, vascularisation et innervation
- Vulve : morphologie, mont du pubis, grandes lèvres, petites lèvres, sillon inter labial, vestibules, les corps érectiles, glandes vulvaires, vascularisation, innervation

- **Coupes topographiques :**

- Coupes topographiques passant par l'abdomen
- Coupes topographiques passant par le bassin

- **Appareil vasculaire :**

- Aorte abdominale et ses branches collatérales et terminales
- Système cave inférieur

## 2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les travaux pratiques en anatomie font appel à la **dissection des cadavres ou parties de cadavres humains**.

L'étudiant peut être amené à réaliser lui même une dissection d'une région donnée ou bénéficie d'une démonstration par l'enseignant d'une pièce déjà disséquée (prosection).

Toutefois, le manque de cadre législatif concernant ce sujet, rend impossible la pratique de dissection et prive ainsi l'étudiant d'une méthode pédagogique hors pair et incontournable, même à l'air de l'informatique. (Les logiciels informatiques et supports multimédia restent un complément intéressant mais non substitutif de la dissection anatomique comme moyen pédagogique. (L'étudiant, peut aussi assister à des interventions chirurgicales au bloc opératoire, afin de visualiser certaines structures et régions anatomiques)

### 3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

L'enseignement de l'anatomie fait appel à différentes méthodes pédagogiques :

- **Cours magistral :**
  - projection sur transparent,
  - logiciel power point,
  - leçon d'anatomie au tableau noir ou au tableau interactif.
- **Enseignements dirigés :**
  - Démonstration de maquettes anatomiques
  - Explications sur planches anatomiques
  - Utilisation d'images radiologiques et de photos de dissections anatomiques
  - Dissection virtuelle utilisant les tables de dissection virtuelle numérique  
« Anatomage table ® notamment »
- **Travaux pratiques**

### 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

#### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

#### III. Epreuves des examens écrits :

L'évaluation lors des examens écrits peut faire appel à différentes modalités : Questions rédactionnelles, schémas à réaliser et/ou à légender, des QROC ou des QCM (classiques ou sur légendes de schémas anatomiques) ou l'association de deux ou plusieurs de ces modalités.

L'examen de l'anatomie I se passe à la fin du premier semestre

#### IV. Epreuves des examens de TD :

L'évaluation peut se faire soit sous forme d'examen écrit (durée : 1 H) , soit d'examen oral.

Dans ce dernier cas, l'étudiant est amené à décrire une maquette anatomique (ou une partie de maquette anatomique) devant l'enseignant. (Ne seront disposées lors de l'examen que les maquettes déjà utilisées pour les enseignements dirigés et les travaux pratiques)

#### 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

#### ▪ **Méthode de calcul de la note du module et modalités de validation :**

Concernant les examens écrits : la validation du module se fait si l'étudiant obtient 10/20 (qui correspond à 30/50 QCM justes si l'épreuve est exclusivement sous forme de QCM)

Concernant les examens de TD, la note est donnée par l'enseignant si l'épreuve est orale. La validation nécessite l'obtention d'au moins 10/20.

## 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom       | Grade | Spécialité                     | Département                   | Etablissement | Nature<br>d'intervention* |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|
| D.ELAMRANI                             | P.Ass | Anatomie                       | Sciences<br>pré-<br>cliniques | FMPM          | ED/TP                     |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom |       |                                |                               |               |                           |
| B.FINECH                               | P.E.S | Chirurgie digestive            | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| R.BENELKHIAT                           | P.E.S | Chirurgie digestive            | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| A.LOUZI                                | P.E.S | Chirurgie digestive            | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| I.SARF                                 | P.E.S | Urologie                       | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| M.MOUDOUNI                             | P.E.S | Urologie                       | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| Z.DAHAMI                               | P.E.S | Urologie                       | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| A.SOUMANI                              | P.E.S | Gynécologie-obstétrique        | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| A.ABOULFALAH                           | P.E.S | Gynécologie-obstétrique        | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| H. ASMOUKI                             | P.E.S | Gynécologie-obstétrique        | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| D.BOUMZEBRA                            | P.E.S | Chirurgie<br>cardio-vasculaire | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| R.RABBANI                              | P.Ag  | Chirurgie digestive            | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| Y.NARJISS                              | P.Ag  | Chirurgie digestive            | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| R.BARNI                                | P.Ag  | Chirurgie digestive            | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| K.FOURAIJI                             | P.Ag  | Chirurgie infantile            | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| M.KAMILI                               | P.Ag  | Chirurgie infantile            | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| M.LAKMICH                              | P.Ag  | Urologie                       | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| Y.AITBENKADOUR                         | P.Ag  | Gynécologie-obstétrique        | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| B.FAKHIR                               | P.Ag  | Gynécologie-obstétrique        | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| BASSIR                                 | P.Ag  | Gynécologie-obstétrique        | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| L.BOUKHANI                             | P.Ag  | Gynécologie-obstétrique        | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| K.HARROU                               | P.Ag  | Gynécologie-obstétrique        | Chirurgie                     | FMPM          | CM/ED/TP                  |
| A.ELKHADIR                             | P.Ass | Chirurgie digestive            | Chirurgie                     | FMPM          | ED/TP                     |
| M.LAHKIM                               | P.Ass | Chirurgie digestive            | Chirurgie                     | FMPM          | ED/TP                     |
| R.HOUATI                               | P.Ass | Chirurgie<br>cardio-vasculaire | Chirurgie                     | FMPM          | ED/TP                     |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ..

# DESCRIPTIF DE MODULE

## Techniques de Communication

### S2

|                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intitulé du module</b>                                   | Techniques de Communication                                                               |
| <b>Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)</b> | Modules outils                                                                            |
| <b>Semestre d'appartenance du module</b>                    | S2                                                                                        |
| <b>Volume horaire du module</b>                             | 50 heures d'enseignements (42 heures de cours magistral + 8 heures d'activités pratiques) |
| <b>Etablissement d'attache</b>                              | Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech                                          |
| <b>Département d'attache</b>                                | Santé publique                                                                            |

#### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Santé publique

Nom et Prénom : Amine Mohammed

Grade : PES

Spécialité(s) : Santé publique

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

- S'initier aux principes de la communication dans le domaine de la santé
- S'approprier les techniques d'une communication efficace avec le patient
- S'approprier les techniques d'une communication efficace avec les collègues et autres intervenants.
- S'initier à la communication de groupe et de masse en santé
- S'initier à la communication scientifique dans le domaine médical

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Aucun

### 2.3. VOLUME HORAIRE

| Éléments du module               | Volume horaire (VH) |    |    |                   |            |           |
|----------------------------------|---------------------|----|----|-------------------|------------|-----------|
|                                  | Cours               | TD | TP | Activité pratique | Evaluation | VH global |
| 1. communication professionnelle | 22                  |    |    | 8                 |            | 30        |
| 2. communication scientifique    | 20                  |    |    |                   |            | 20        |
| VH global                        | 42                  |    |    | 8                 |            | 50        |
| % VH                             | 84                  |    |    | 16                |            | 100       |

#### ➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

| Activités | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|           | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
|           |                |                                          |                 |                    |                     |
| VH global |                | 8h                                       |                 |                    |                     |
| % VH      |                |                                          |                 |                    |                     |

## 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

### Sous module : communication professionnelle 30 heures)

- Principes de la communication interhumaine
- La communication interpersonnelle
- La consultation médicale
  - Les modèles de la relation médecin-patient
  - L'approche centrée sur le patient
  - La gestion des émotions
  - L'annonce d'une mauvaise nouvelle
  - La communication avec différents type de patients
  - La communication en situation d'urgence
  - Savoir convaincre
- La collaboration interprofessionnelle
  - Gestion des conflits au sein de l'équipe soignante
- Communication de groupe
- Communication écrite
- Communication orale

### Sous module : communication scientifique (20 heures)

- Initiation à la lecture critique de la littérature scientifique
- Initiation à la rédaction scientifique médicale
- La Communication orale
- Communication affichée

## 2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

Les activités pratiques seront organisées en séances d'apprentissage par simulation pour vivre des situations réelles de communication : annonce d'une mauvaise nouvelle, communication avec différents type de patients, communication en situation d'urgence et gestion d'une équipe de soins interdisciplinaire

## 3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

Cours magistral illustré interactif  
Jeux de rôles  
Travaux de groupes  
Exercices

## 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

- Examen en fin du partiel, avec session de rattrapage en fin d'année.
- Méthode d'évaluation des connaissances : QCM
- Participation en classe lors des travaux pratiques.

## 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

Communication professionnelle : 60%  
Communication scientifique : 30%  
Activités pratiques : 10%

## 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom       | Grade | Spécialité                | Département                       | Etablissement | Nature<br>d'intervention* |
|----------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| Pr Abdeslam BENALI                     | Pr Ag | Psychiatrie               | Psychiatrie                       | FMPM          | CM                        |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom |       |                           |                                   |               |                           |
| PrLatifa<br>ADARMOUCH                  | Pr Ag | Médecine<br>communautaire | Epidémiologie –<br>santé publique | FMPM          | CM                        |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP



# DESCRIPTIF DE MODULE

## HISTOIRE DE LA MEDECINE ET PSYCHO-SOCIALE

### S2

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Intitulé du module                                   | Psychosociologie et histoire de la médecine                    |
| Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire) | Module ??                                                      |
| Semestre d'appartenance du module                    | Semestre N° 2                                                  |
| Volume horaire du module                             | <b>42h</b> (26 h psychosociologie et 16h Histoire de médecine) |
| Etablissement d'attache                              | Faculté de médecine et de pharmacie                            |
| Département d'attache                                | Médecine et Biologie                                           |

#### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Médecine

Nom et Prénom : Fatima ASRI

Grade : PES

Spécialité(s) : Psychiatrie

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

#### PSYCHOSOCIOLOGIE :

- Reconnaître les concepts et les principes généraux de la psychologie
- Décrire les aspects psychologiques inhérents à la pratique médicale
- Décrire les aspects psychologiques de l'adolescent
- Décrire les aspects psychologiques du sujet âgé
- Définir la psychologie sociale et décrire ses objectifs
- Reconnaître les domaines d'application de la psychologie sociale à la santé et à la maladie
- Décrire l'expérience sociale de la Maladie chronique
- Identifier les facteurs psychosociaux du Stress
- Décrire les différents stades du développement cognitifs de l'enfant
- Décrire les différents stades du développement psychomoteurs de l'enfant
- Reconnaître les différentes composantes de la personnalité
- Décrire les différents processus de développement affectif et social de l'enfant
- Reconnaître les différents types de la mémoire, ses fonctions et ses mécanismes
- Décrire les différentes émotions existantes
- Définir le comportement et comprendre le modèle de fonctionnement neuronale

#### HISTOIRE DE LA MEDECINE

- Imprégner les étudiants en première année de médecine aux dimensions historiques et épistémologiques universelle de la médecine

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Module de première année sans pré-requis

## 2.4. VOLUME HORAIRE

| Eléments du module                                                                  | Volume horaire (VH) |                          |    |                   |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----|-------------------|------------|-----------|
|                                                                                     | Cours               | TD                       | TP | Activité pratique | Évaluation | VH global |
| <b><i>Psychosociologie</i></b>                                                      | 26h                 |                          |    |                   |            |           |
| <b><i>Histoire de la médecine</i></b>                                               |                     |                          |    |                   |            |           |
| 1. L'Homme et la quête de santé du corps                                            | <b>h3</b>           |                          |    | séminaire         | 1h         | 7h        |
| 2. Des pratiques chamaniques de la préhistoire aux plus récentes thérapies géniques | <b>h10</b>          | 4x1h<br>30x15<br>groupes |    |                   | <b>h1</b>  | 88h       |
| 3. Les plus grands savants de la médecine                                           | <b>h3</b>           |                          |    |                   | 1h         | 7h        |
| VH global                                                                           | 42h                 |                          |    |                   |            | 102h      |
| % VH                                                                                |                     |                          |    |                   |            |           |

### ➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

| Activités | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|           | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
|           |                | Séminaires et films pédagogiques         |                 |                    |                     |
| VH global |                |                                          |                 |                    |                     |
| % VH      |                |                                          |                 |                    |                     |

## DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

| Psychosociologie : cours magistral                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                    | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VH |
| - Le développement et structure de la personnalité | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Définir la personnalité</li> <li>- Décrire la composante dynamique de la personnalité</li> <li>-Décrire les différents stades de développement de la personnalité</li> <li>-Décrire la composante structurale de la personnalité (le moi, le ça, le surmoi)</li> <li>-Définir les mécanismes de défense de la personnalité</li> <li>-Décrire les principaux mécanismes de défense de la personnalité</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 2h |
| -Le développement cognitif                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Définir l'intelligence</li> <li>-Définir l'assimilation</li> <li>- Définir l'accommodation</li> <li>- Définir le schème d'une action selon Piaget</li> <li>- Décrire les différents stades du développement de l'intelligence</li> <li>-Comprendre le rôle de l'entourage et le rôle dans l'acquisition et le développement du langage de l'enfant</li> <li>- Décrire les étapes de l'acquisition du langage</li> <li>- Indiquer pour chaque âge les repères précis du développement normal du langage</li> </ul>                                                                                                 | 2H |
| -Le développement psychoaffectif et social         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Définir les principales caractéristiques de la communication mère-enfant</li> <li>- Décrire les principales compétences sensorielles et sociales du Nné qui entrent en jeu dans la communication mère-enfant</li> <li>-Expliquer la notion de dyade et phase symbiotique</li> <li>- Définir la théorie d'attachement du NS à sa mère selon Bowlby</li> <li>- Expliquer le processus d'individuation et de séparation selon Mahler</li> <li>-Décrire les différents niveaux d'interaction mère-enfant</li> <li>- Décrire les différents étapes de prise de conscience de l'enfant de son état de sujet</li> </ul> | 2h |
| -Le développement psychomoteur                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se rappeler des déterminants d'un développement psychomoteur normal</li> <li>- Définir les règles du développement psychomoteur normal</li> <li>- Saisir l'importance d'un entretien et d'un examen minutieux pour apprécier le développement psychomoteur chez l'enfant</li> <li>- Décrire les réflexes archaïques</li> <li>- Indiquer pour chaque âge les repères précis du développement normal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | 1h |
| -Stress et santé                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Définir le Stress</li> <li>-Déterminer les facteurs déclenchants du Stress</li> <li>-Décrire les différentes étapes du Stress</li> <li>-Connaitre les effets positifs et négatifs du Stress</li> <li>- Savoir comment gérer son Stress</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1h |
| -La mémoire                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2H |
| -L'apprentissage                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1H |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| -La psychologie du comportement                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2H |
| -L'emotion                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1H |
| -La psychologie générale et médicale                                                  | - Définir les différents types de psychologie<br>-Reconnaitre les différents champs de la médecine étudiés par la psychologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1H |
| -La relation médecin malade et l'équipe médicale                                      | -Définir la santé selon l'OMS<br>-Préciser le rôle et le statut du médecin et du malade<br>-Citer les types de relation médecin malade<br>-Reconnaitre les caractéristiques de la relation médecin malade<br>-Définir le transfert et le contre transfert<br>-Reconnaitre les différents types du contre transfert<br>-Reconnaitre l'attitude à avoir devant certaines situations cliniques<br>-Définir une équipe médicale<br>-Reconnaitre le rôle d'une équipe médicale | 1H |
| -Les réactions psychologiques face à la maladie                                       | -Comprendre quand, pourquoi et comment une maladie prend sens dans la vie et l'histoire d'un sujet.<br>- Comprendre pourquoi et comment un sujet transforme des phénomènes intra- psychiques en des maladies somatiques<br>-Evaluer l'effet psychique de la maladie sur le malade<br>-Evaluer la réaction du patient faceala maladie                                                                                                                                      | 1h |
| -Les aspects psychologiques du médicament, de la consultation et de l'hospitalisation | -Définir un médicament<br>-Définirl'effet placebo<br>-Citer les facteurs déterminants de l'effet placebo<br>-Reconnaitre les différents facteurs de l'hospitalisation et de la consultation modifiant l'état psychique du patient                                                                                                                                                                                                                                         | 1h |
| -Les aspects psychologiques de l'adolescent                                           | -Définir l'adolescence.<br>-Reconnaitre les modifications physiques et pubertaires à l'adolescence.<br>-Reconnaitre les modifications au cours des différents développements: intellectuelle, social, identitaire, du raisonnement, de l'intimité et de la personnalité.<br>-Reconnaitre les différentes étapes de la génitalisation.<br>Reconnaitre les différents remaniements au cours de la crise de l'adolescence et ses conséquences                                | 1h |
| -Les aspects psychologiques du sujet âgé                                              | -Reconnaitre les modifications physiques et biologiques du vieillissement<br>-Reconnaitre les modifications relationnelles du vieillissement<br>-Reconnaitre les modifications psychologiques et émotives du vieillissement<br><br>Reconnaitre les modifications sociales du vieillissement                                                                                                                                                                               | 1h |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| -La construction sociale de la santé et de la maladie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Définir la santé</li> <li>- Comprendre l'évolution du champ de la socio-anthropologie de la santé</li> <li>- Expliquer l'impact des facteurs sociaux et culturels sur la santé</li> <li>- Définir la socialisation</li> <li>- Saisir les modèles explicatifs du rapport entre le savoir profane et le savoir médical</li> <li>- Saisir les modèles explicatifs du rapport médecin/malade</li> </ul>                                                             | 2h |
| -La psychologie sociale appliquée à la santé          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Définir la psychologie sociale</li> <li>- Décrire les niveaux d'analyse de la psychologie sociale</li> <li>- Définir la psychologie sociale appliquée à la santé</li> <li>- Définir le concept de représentation sociale</li> <li>- Expliquer l'interprétation des causes de la maladie</li> <li>- Expliquer les représentations sociales de la santé et de la maladie</li> <li>- Expliquer l'intérêt des représentations sociales en santé publique</li> </ul> | 2h |
| -Expérience sociale et maladie chronique              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saisir les caractéristiques de la maladie chronique</li> <li>- Décrire l'expérience sociale de la maladie chronique</li> <li>- Comprendre la trajectoire de la maladie chronique</li> <li>- Saisir les étapes de la normalisation/adaptation avec la maladie</li> <li>- Comprendre la compliance</li> <li>- Saisir la gestion sociale de la maladie chronique (Diabète, Sida/VIH)</li> </ul>                                                                    | h2 |

#### **HISTOIRE DE LA MEDECINE -**

- Des pratiques chamaniques de la préhistoire aux plus récentes thérapies géniques, ce module vise à imprégner les étudiants de la première année de médecine aux grandes étapes de l'histoire de la médecine, de découvrir les grands savants et leur parcours, et surtout de découvrir les incroyables progrès dans notre connaissance du corps humain et des maladies.

#### **HISTOIRE DE LA MEDECINE**

**Animation sous forme de séminaires, films et documentaires, Conférences et débats.**

### **3. DIDACTIQUE DU MODULE**

*(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)*

- Psychosociologie :

Cours magistral

Projection de film pédagogique

- Histoire de la médecine

Utilisation d'un maximum d'illustrations et de documentaires

## 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

#### **Psychosociologie**

-Evaluation par QCM

#### **Histoire de la médecine**

- Evaluation par QCM
- Exposés
- Objectif à moyen terme : montage d'un centre documentaire sur l'histoire de la médecine à Marrakech

### 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

**Les 2 éléments de module se partagent de façon égale la note globale de l'examen écrit.**

## 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom                                                    | Grade                                        | Spécialité         | Département        | Etablissement | Nature<br>d'intervention* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Asri Fatima</b>                                                                  | Professeur de<br>l'enseignement<br>supérieur | <i>Psychiatrie</i> | <i>Tete et cou</i> | <i>FMPM</i>   | <i>Cours magistral</i>    |
| <b>Psychosociologie</b><br><i>Intervenants</i><br><i>Nom et Prénom</i>              |                                              |                    |                    |               |                           |
| Kissani Najib                                                                       | Professeur de<br>l'enseignement<br>supérieur | <i>Neurologie</i>  | <i>Tete et cou</i> | <i>FMPM</i>   | <i>Cours magistral</i>    |
| <b>Manoudi Fatuha</b>                                                               | Professeur de<br>l'enseignement<br>supérieur | <i>Psychiatrie</i> | <i>Tete et cou</i> | <i>FMPM</i>   | <i>Cours magistral</i>    |
| <b>Zahi Khadija</b>                                                                 | <i>professeur</i><br><i>habilité</i>         | <i>Sociologie</i>  | <i>sociologie</i>  | <i>UCA</i>    | <i>Cours magistral</i>    |
| <b>Histoire de la<br/>médecine</b><br><i>Intervenants :</i><br><i>Nom et Prénom</i> |                                              |                    |                    |               |                           |

|                        |                                                |                                        |                                        |                                                  |                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mohamed Khaled CHOULLI | Professeur de l'enseignement supérieur Grade C | Neurophysiologie Et Neuropharmacologie | Département des Sciences Pré Cliniques | Faculté de médecine et de Pharmacie de Marrakech | Cours magistraux et TD                            |
| Mohamed CHRAA          | Professeur Assistant                           | Neurologie                             | Département des Sciences Pré Cliniques | Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech | Travaux dirigés, Exposés et projets des étudiants |
| Mansouri Nadia         | Professeur de l'enseignement supérieur         | Chirurgie ORL                          |                                        | Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech | Cours magistraux                                  |
|                        |                                                |                                        |                                        |                                                  |                                                   |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...



## DESCRIPTIF DE MODULE

### Stage d'immersion dans les structures de soin

### S2

|                                                      |                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intitulé du module                                   | Stage d'immersion dans les structures de soin                                              |
| Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire) | Majeur                                                                                     |
| Semestre d'appartenance du module                    | S2                                                                                         |
| Volume horaire du module                             | 52H                                                                                        |
| Etablissement d'attache                              | CHU et services de soin communautaires agréés par la faculté de Médecine et de pharmacie   |
| Département d'attache                                | Département de médecine, département de chirurgie et département de la maladie de l'enfant |

#### Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

## 1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Département maladies de l'enfant

Nom et Prénom : EL FEZZAZI REDOUANE

Grade : PES

Spécialité(s) : Chirurgie pédiatrique

## 2. SYLLABUS DU MODULE

### 2.1. OBJECTIFS DU MODULE

- Connaissance de l'organisation de soin d'une structure de santé
- Visite guidée des différentes structures du centre hospitalier
- Connaissance des circuits et de modalités de prise en charge d'un patient
- Contact avec le patient : de son admission jusqu'à sa sortie de la structure hospitalière
- Aider l'étudiant à expérimenter la relation patient-médecin
- Aider l'étudiant à se sensibiliser au vécu du patient et du médecin,
- Exposé l'étudiant au travail interdisciplinaire
- Aider l'étudiant à réfléchir sur le professionnalisme médical et à soutenir sa motivation pour les études médicales.
- Assister aux différentes activités du service
- Présentation de différents matériels utilisés dans les soins

### 2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

Module de la médecine communautaire  
Module psychosociale

### 2.3. VOLUME HORAIRE

| Eléments du module | Volume horaire (VH) |    |    |                   |               |           |
|--------------------|---------------------|----|----|-------------------|---------------|-----------|
|                    | Cours               | TD | TP | Activité pratique | Évaluation    | VH global |
| 1.                 |                     | 4H |    | 41H               | -Présence     | 45H       |
| 2.                 |                     |    |    |                   | -Validation   |           |
| 3.                 |                     |    |    |                   | des objectifs |           |

## ➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

| Activités | Durée en jours |                                          |                 |                    |                     |
|-----------|----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|           | Stages         | Apprentissage par simulation pédagogique | Visite d'études | Travail de terrain | Autres (à préciser) |
| VH global | 52H            |                                          |                 |                    |                     |
| % VH      |                |                                          |                 |                    |                     |

### 2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

- Connaissance de l'organisation de soin d'une structure de santé : **2h de TD**
- Visite guidée des différentes structures du centre hospitalier : **2h**
- Connaissance des circuits et de modalités de prise en charge d'un patient : 2h de TD + **Quotidien (pratique)**
- Contact avec le patient : de son admission jusqu'à sa sortie de la structure hospitalière : **Quotidien (pratique)**
- Aider l'étudiant à expérimenter la relation patient-médecin : **Quotidien (pratique)**
- Aider l'étudiant à se sensibiliser au vécu du patient et du médecin : **Quotidien (pratique)**
- Exposé l'étudiant au travail interdisciplinaire : **Quotidien (pratique)**
- Aider l'étudiant à réfléchir sur le professionnalisme médical et à soutenir sa motivation pour les études médicales : **Quotidien (pratique)**
- Assister aux différentes activités du service : **Quotidien (pratique)**
- Présentation de différents matériels utilisés dans les soins : **2 h de TD**

**Horaire de Formation :**

**Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h (durée : 3h30mn)**

**Durée de la formation : 3 semaines soit 52 heures de formation théorique et pratique**

### 2.5. DESCRIPTION DES ACTIVITES PRATIQUES

Assister :

- à l'abord du patient
- aux différents soins du patient
- à des consultations de patients
- au travail interdisciplinaire des différents intervenants dans les soins du patient

### 3. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

Tutorat, observance et entretien

### 4. EVALUATION DES CONNAISSANCES

#### 4.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Rapport de stage

#### 4.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

Note sur la présence et l'assiduité 20 points  
Note sur les validations des objectifs 40 points  
Note sur le rapport en fin de stage 40 points

### 5. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

| Coordonnateur :<br>Nom et Prénom          | Grade | Spécialité               | Département         | Etablissement                          | Nature d'intervention*        |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| EL FEZZAZI<br>REDOUANE                    | PES   | Chirurgie<br>pédiatrique | Maladie de l'enfant | Faculté de Médecine<br>et de pharmacie | Encadrement<br>pratique et TD |
| <b>Intervenants :</b><br>Nom et Prénom    |       |                          |                     |                                        |                               |
| Tous les enseignants<br>hospitaliers      |       |                          |                     | Faculté de Médecine<br>et de pharmacie | Encadrement<br>pratique et TD |
| Maitres de stage<br>agréés par la faculté |       |                          |                     | CHU<br>Direction régional<br>de santé  | Encadrement<br>pratique et TD |

\* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets...